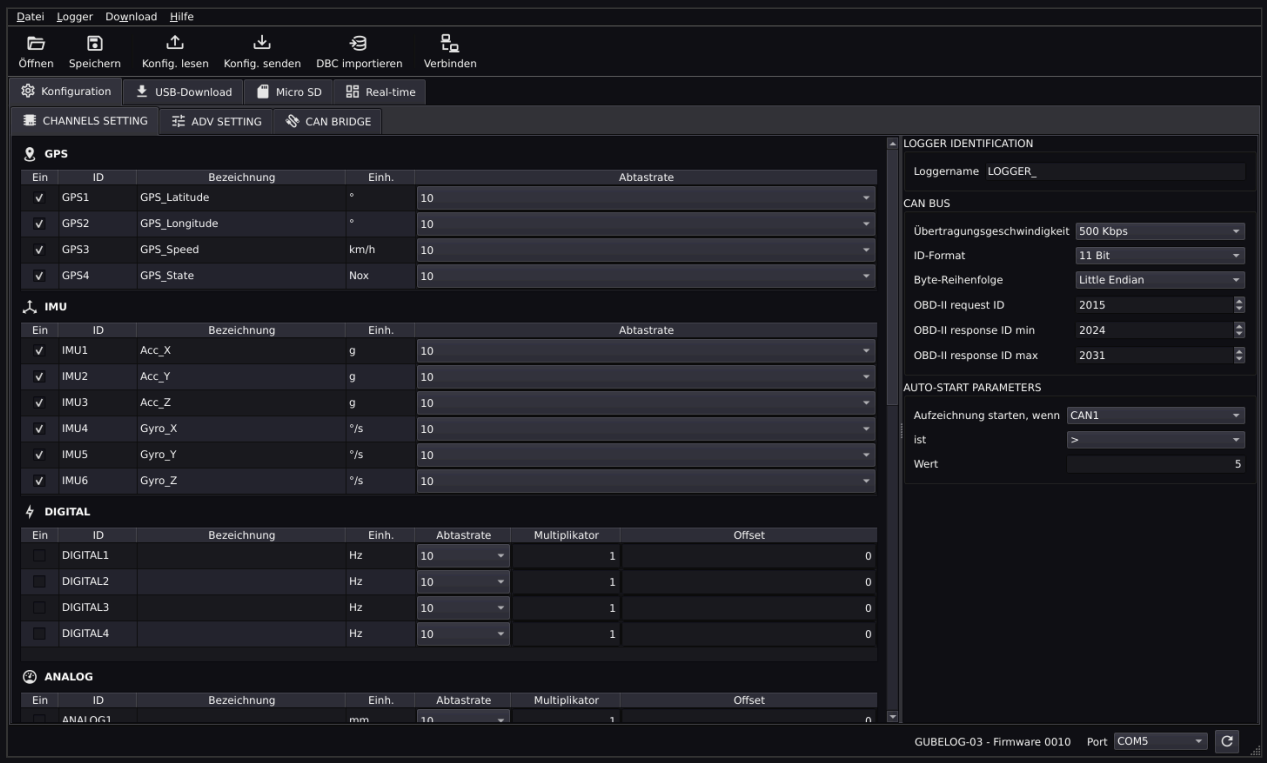
GUBELLINI DataStudio

Benutzerhandbuch

Konfiguration der Datenlogger und Download der Daten · Revision 0014 · November 2026



GUBELLINI s.a.s. di Diego Gubellini & C. – Via Euridia Bergianti 10B, 40059 Medicina (BO) Italia
P.IVA / VAT IT03466001207 · info@gubellinielectronics.com · Tel. +39 347 9200208 · WhatsApp +39 380 1978288
www.gubellinielectronics.com

Inhalt

1. Einführung 3
1.1 Unterstützte Geräte 3
1.2 Aufbau dieses Handbuchs 3
1.3 Konventionen 3

2. Installation und Start 5
2.1 Voraussetzungen 5
2.2 Installation mit dem Installationsprogramm 5
2.3 Administratorrechte 5
2.4 Portable Version 6
2.5 Datenordner 6

3. Das Hauptfenster 7
3.1 Menüs 7
3.2 Voreinstellungen 8
3.3 Nutzungsart 8
3.4 Wartungshinweis beim Start 9

4. Logger: Konfiguration des GUBELOG 10
4.1 Logger anschließen 10
4.2 Konfigurationsdateien 11
4.3 CHANNELS SETTING: die Kanäle 11
4.4 CAN-Kanäle 13
4.5 Loggername und Auto-Start 14
4.6 ADV SETTING: Module, WiFi, LTE und Alarme 14
4.7 GPS: Ziellinie und Rundenzählung 17
4.8 USB und CAN BRIDGE 18
4.9 Konfiguration senden und Konfigurations-ID 19
4.10 Wartung des Loggers 19

5. DBC importieren 21

6. Download der Datensätze 23
6.1 USB-Download 23
6.2 Loggerspeicher löschen 23
6.3 Micro SD 24
6.4 Speicheroptionen 25
6.5 Erstellte Dateien 25

7. Real-time und Dashboard 26
7.1 Dashboard bearbeiten 27

8. Datenblatt und Teilezähler 29
8.1 Das Datenblatt beim Download 29
8.2 Die Vorlage: Einträge 30
8.3 Die Vorlage: Sondereinträge (Teile) 31
8.4 Die Vorlage: Optionen 32
8.5 Das Modul Datenblatt 32
8.6 Fertige Vorlagen 35

9. Micrologger 36
9.1 Konfiguration 36
9.2 Datensätze im Micrologger 37
9.3 Download von der microSD 37
10. Sensorkonfiguration 39
11. WiFi Monitor und Cloud 41
11.1 Logger verbinden 41
11.2 Weiterleitung an die Cloud 42
12. KI-Assistent 43
12.1 Konfiguration 43
12.2 Verwendung 44
12.3 Vorgeschlagene Änderungen 44
13. GUBELLINI DataAnalysis 46
14. Updates 47
15. Fehlerbehebung 48
16. Anhang: Frequenzen und Belegung der microSD 49

1 Einführung

GUBELLINI DataStudio ist die kostenlose Software zur Konfiguration der Datenlogger von **Gubellini Electronics** und zum Herunterladen ihrer Daten. Mit DataStudio legen Sie die aufzuzeichnenden Kanäle, den CAN-Bus, den Aufzeichnungsstart, die Alarme, WiFi, LTE und die GPS-Ziellinie fest; Sie laden die Datensätze über USB oder direkt von der microSD herunter, überwachen die Werte in Echtzeit auf einem Dashboard, versehen jeden Datensatz mit einem Datenblatt und führen Buch über die Nutzung der wartungspflichtigen Teile.

Die Analyse der heruntergeladenen Daten (Diagramme, Runden, Karten, Vergleiche) erfolgt mit **GUBELLINI DataAnalysis**, das DataStudio über die Schaltfläche **Analyse** öffnet.

1.1 Unterstützte Geräte

Gerät	Verbindung zum PC	DataStudio-Modul
GUBELOG-01 / 02 / 03 Datenlogger mit 38 Kanälen (GPS, IMU, digital, analog, CAN)	USB-C, serieller FTDI-Port	**GUBELOG**, **Download**, **Micro SD**, **WiFi Monitor**
MICROLOG-01 Datenlogger mit 16 CAN-Kanälen	USB-C, USB-HID-Gerät (kein Treiber)	**MICROLOG**
CAN-Platinen (16-Bit-ADC, Wägezelle, Beschleunigungssensor, GNSS, OPTO)	USB HID	**Sensorkonfiguration**
GUBENAV GPS/IMU-CAN-Modul	USB, serieller FTDI-Port	**Sensorkonfiguration**

1.2 Aufbau dieses Handbuchs

Die Kapitel folgen dem normalen Arbeitsablauf: Installation, Hauptfenster, Konfiguration des Loggers, Download der Daten, Echtzeit, Datenblatt, Micrologger, CAN-Platinen, WiFi und KI-Assistent. Die Abbildungen wurden mit denselben Beispieldaten erstellt, die auch im Handbuch von GUBELLINI DataAnalysis verwendet werden: die Loggerkonfiguration `LOGGER_` (GUBELOG-03 mit 14 OBD-II-Kanälen) und der Datensatz 11, aufgezeichnet auf der Rennstrecke von Medicina (BO) am 14/10/2026.

1.3 Konventionen

- **Fettdruck**: Namen von Menüs, Schaltflächen, Registerkarten und Fenstern, wie sie im Programm erscheinen (z. B. **Logger → Konfiguration senden**).
- `Nichtproportionalschrift`: Datei- und Ordnernamen, einzugebende Werte.
- Die Feldnamen der Loggerkonfiguration (z. B. **WIFI ENABLE**, **DETECTION RADIUS**) sind in allen Sprachen englisch, wie im Handbuch des Loggers.

Sprache

Das Programm ist auf Englisch (Standard), Italienisch, Französisch, Deutsch, Spanisch und Portugiesisch verfügbar (**Einstellungen → Voreinstellungen… → Sprache**). Die Abbildungen in diesem Handbuch wurden mit der deutschen Benutzeroberfläche erstellt.

2 Installation und Start

2.1 Voraussetzungen

- Windows 10 oder 11, 64 Bit, Bildschirm mit mindestens 1280×800.
- Für den GUBELOG und das GUBENAV-Modul: der Treiber **FTDI VCP** (virtueller COM-Port), der in der Regel von Windows automatisch installiert wird. Für den beschleunigten Download ist optional der Treiber FTDI D2XX erforderlich.
- Zum Lesen der microSD: ein am PC angeschlossenes Kartenlesegerät.
- Internetverbindung nur für Updates, die Cloud und den KI-Assistenten mit Cloud-Anbietern (optional).

2.2 Installation mit dem Installationsprogramm

1. Starten Sie `GUBELLINI_DataStudio_Setup.exe` und folgen Sie dem Assistenten.
2. Der Standardordner ist `C:\Program Files\GUBELLINIDataStudio`; optional kann ein Desktopsymbol erstellt werden.
3. Nach Abschluss kann das Programm von der letzten Seite des Installationsprogramms oder über das Startmenü gestartet werden.

Im Installationsordner befinden sich neben dem Programm:

Ordner	Inhalt
`TrackMaps`	Streckenkarten im CSV-Format (Spalten X,Y), die in den Ordner der heruntergeladenen Datensätze kopiert werden (§6.4).
`Datasheet Models`	Fertige Datenblatt-Vorlagen: SBK Superbike, Car, Kart, Generic machinery (§8.6).

> **Aktualisieren ohne Datenverlust**
>
> Das Programm erscheint in Windows immer unter dem Namen **GUBELLINI DataStudio**, ohne Revisionsnummer: Jedes Update ersetzt die vorherige Installation. Konfigurationen, Kanalbezeichnungen, Konfigurations-IDs, Dashboards, Vorlagen und Datenblattzähler befinden sich im Benutzerdatenordner (§2.5) und bleiben von Update und Deinstallation unberührt.

2.3 Administratorrechte

DataStudio startet immer **als Administrator**: Beim Start zeigt Windows eine Bestätigungsabfrage an (Benutzerkontensteuerung). Die Rechte werden benötigt, um die microSD über das Kartenlesegerät des PCs zu lesen und zu löschen (§6.3), da die Karte kein Dateisystem besitzt und Sektor für Sektor gelesen wird.

- Wenn Sie die Abfrage ablehnen, funktioniert das Programm trotzdem, kann aber die microSD nicht lesen.
- **GUBELLINI DataAnalysis**, geöffnet über die Schaltfläche **Analyse**, startet dagegen mit normalen Rechten: So können Sie weiterhin Dateien aus dem Explorer in sein Fenster ziehen.

Standardbenutzer

Wenn der Windows-Benutzer kein Administrator ist und Sie bei der Abfrage die Anmeldedaten eines anderen Kontos eingeben, verwendet DataStudio die Einstellungen und Daten dieses Kontos. Auf einem PC, auf dem der Benutzer bereits Administrator ist, ändert sich nichts.

2.4 Portable Version

Alternativ zum Installationsprogramm entpacken Sie das `.zip`-Paket in einen Ordner und doppelklicken auf `run.bat`. Das Skript prüft, ob Python und die Bibliotheken vorhanden sind, installiert sie beim ersten Start und startet das Programm, das Administratorrechte anfordert. Start ohne Administratorrechte: `run.bat --no-admin`.

2.5 Datenordner

Die Arbeitsdaten befinden sich im Ordner `%APPDATA%\GUBELLINI\DataStudio` (zu öffnen über **Einstellungen → Datenordner öffnen**):

Datei / Ordner	Inhalt
`settings.json`	Voreinstellungen, letzter Port, Download-Optionen, WiFi, Cloud, KI-Assistent.
`logger_configuration_setting.xml` `logger_channel_setting.gdch`	Aktuelle Konfiguration des GUBELOG sowie Bezeichnungen/Einheiten der Kanäle.
`micrologger_configuration_setting.xml` `micrologger_channel_setting.gdch`	Dasselbe für den MICROLOG.
`ID_settings\`	Kopien der gesendeten Konfigurationen, eine pro Konfigurations-ID (§4.9).
`dashboards\`	Dashboards für Real-time und WiFi Monitor.
`datasheet_template.xml`, `parts_archive.xml`	Datenblatt-Vorlage und Archiv der Teilezähler.
`TrackMaps\`	Vom Benutzer hinzugefügte Streckenkarten.
`datastudio_errors.log`	Eventuelle unerwartete Fehler, die an den Support gesendet werden können.

Zugangsdaten im Klartext

WiFi-Passwort, LTE-Daten und Cloud-Token werden in den XML-Dateien der Konfiguration gespeichert, so wie der Logger sie benötigt. Geben Sie diese Dateien nicht an unbefugte Personen weiter.

3 Das Hauptfenster

Beim Start erscheint das Hauptfenster mit einer Schaltfläche für jedes Modul. Wenn Sie mit der Maus über eine Schaltfläche fahren, wird eine kurze Beschreibung angezeigt; die Module lassen sich auch über das Menü **Module** öffnen.

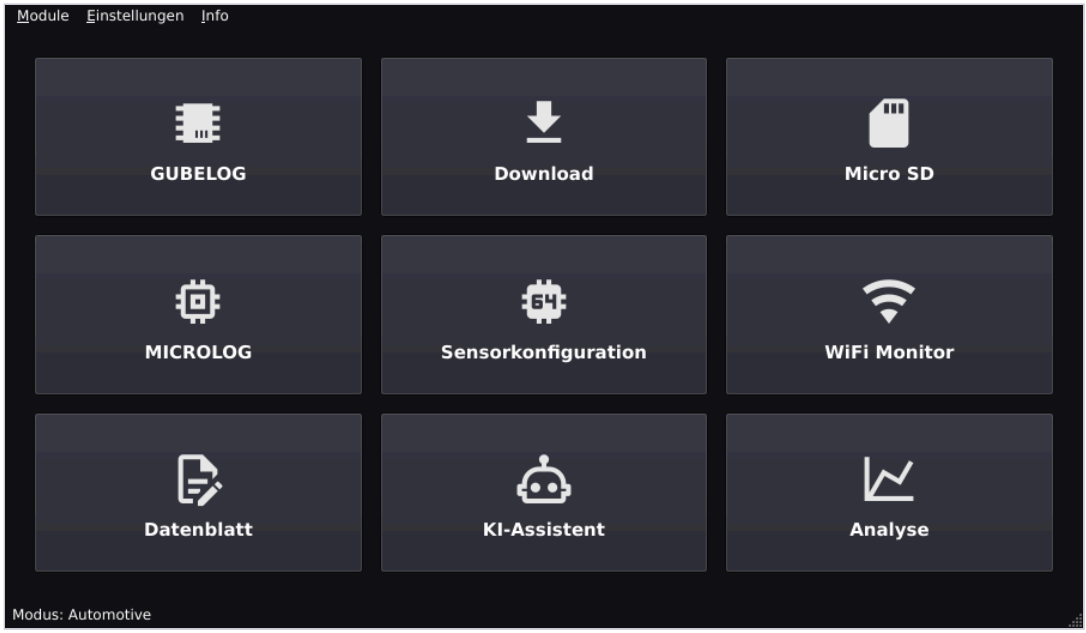


Abbildung 1 – Das Hauptfenster von GUBELLINI DataStudio.

Schaltfläche	Funktion
GUBELOG	Konfiguration des GUBELOG (Kap. 4).
Download	Download der Datensätze des GUBELOG über USB (§6.1).
Micro SD	Datensätze, die mit dem Kartenlesegerät des PCs von der microSD gelesen werden (§6.3).
MICROLOG	Konfiguration und Datensätze des MICROLOG (Kap. 9).
Sensorkonfiguration	CAN-Platinen und GUBENAV-Modul (Kap. 10).
WiFi Monitor	Live-Werte über WiFi und Weiterleitung an die Cloud (Kap. 11).
Datenblatt	Datenblätter der Datensätze und Teilezähler (Kap. 8).
KI-Assistent	Hilfe zu Verbindungen, Konfiguration und Diagnose (Kap. 12).
Analyse	Öffnet GUBELLINI DataAnalysis oder holt es in den Vordergrund, wenn es bereits geöffnet ist (Kap. 13).

GUBELOG, **Download** und **Micro SD** öffnen dasselbe Logger-Fenster, jeweils auf den Registerkarten **Konfiguration**, **USB-Download** und **Micro SD**.

3.1 Menüs

- **Module**: dieselben Module wie die Schaltflächen.
- **Einstellungen**: **Voreinstellungen…**, **Nutzungsart**, **Pfad zu DataAnalysis…**, **URL des Update-Servers…**, **Datenordner öffnen**.

- **Info**: **Softwareversion** (installierte Revision) und **Software aktualisieren** (Kap. 14).

3.2 Voreinstellungen

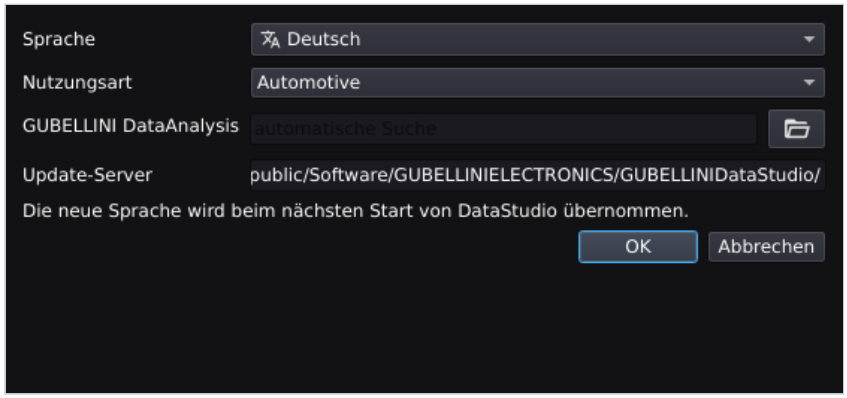


Abbildung 2 – Das Fenster der Voreinstellungen.

Eintrag	Bedeutung
Sprache	Sprache der Benutzeroberfläche; wird beim nächsten Start von DataStudio übernommen.
Nutzungsart	**Automotive**, **Motorsport** oder **Industrie**. Sie legt fest, welche Optionen der Logger anzeigt (§3.3), und bestimmt außerdem die beim ersten Mal vorgeschlagene Datenblatt-Vorlage (§8.6). Die aktuelle Nutzungsart wird in der Statusleiste angezeigt.
GUBELLINI DataAnalysis	Pfad zu `GUBELLINIDataAnalysis.exe`. Leer = automatische Suche in den Installationsordnern.
Update-Server	Adresse, von der neue Revisionen heruntergeladen werden (nur auf Anweisung des Supports ändern).

3.3 Nutzungsart

Beim ersten Öffnen nach der Installation oder einem Update fragt DataStudio, wie es verwendet werden soll: **Automotive**, **Motorsport** oder **Industrie**. Die Auswahl lässt sich später über **Einstellungen → Nutzungsart** oder in den **Voreinstellungen** ändern und gilt sofort, auch für bereits geöffnete Fenster.



Abbildung 3 – Die Auswahl der Nutzungsart beim ersten Öffnen.

Option	Automotive und Motorsport	Industrie
Registerkarten **WIFI** und **LTE** von ADV SETTING (§4.6)	Ausgeblendet	Sichtbar
Liste **Strecke** der Registerkarte GPS (§4.7)	Sichtbar	Ausgeblendet
Streckenkarte in USB-Download und Micro SD (§6.4)	Sichtbar	Ausgeblendet: Es wird keine Streckenkarte kopiert

> **Ausgeblendete Optionen**
>
> Das Ausblenden einer Option dient nur dazu, das Fenster zu vereinfachen: Die Werte bleiben in der Konfiguration erhalten und werden unverändert gespeichert und an den Logger gesendet. Verwendet die Konfiguration das **WiFi-Modul** oder das **LTE-Modul**, bleibt der Eintrag auch in Automotive und Motorsport sichtbar.

3.4 Wartungshinweis beim Start

Wenn im Modul Datenblatt die Option **Beim Start von DataStudio prüfen** aktiviert ist (§8.5), erscheint beim Start die Liste der Teile, die sich der Wartungsschwelle nähern oder sie überschritten haben.

4 Logger: Konfiguration des GUBELOG

Das Logger-Fenster (Schaltfläche **GUBELOG** im Hauptfenster) enthält vier Registerkarten: **Konfiguration**, **USB-Download**, **Micro SD** und **Real-time**. Beim Öffnen wird die aktuelle Konfiguration geladen (die zuletzt gespeicherte oder gesendete).

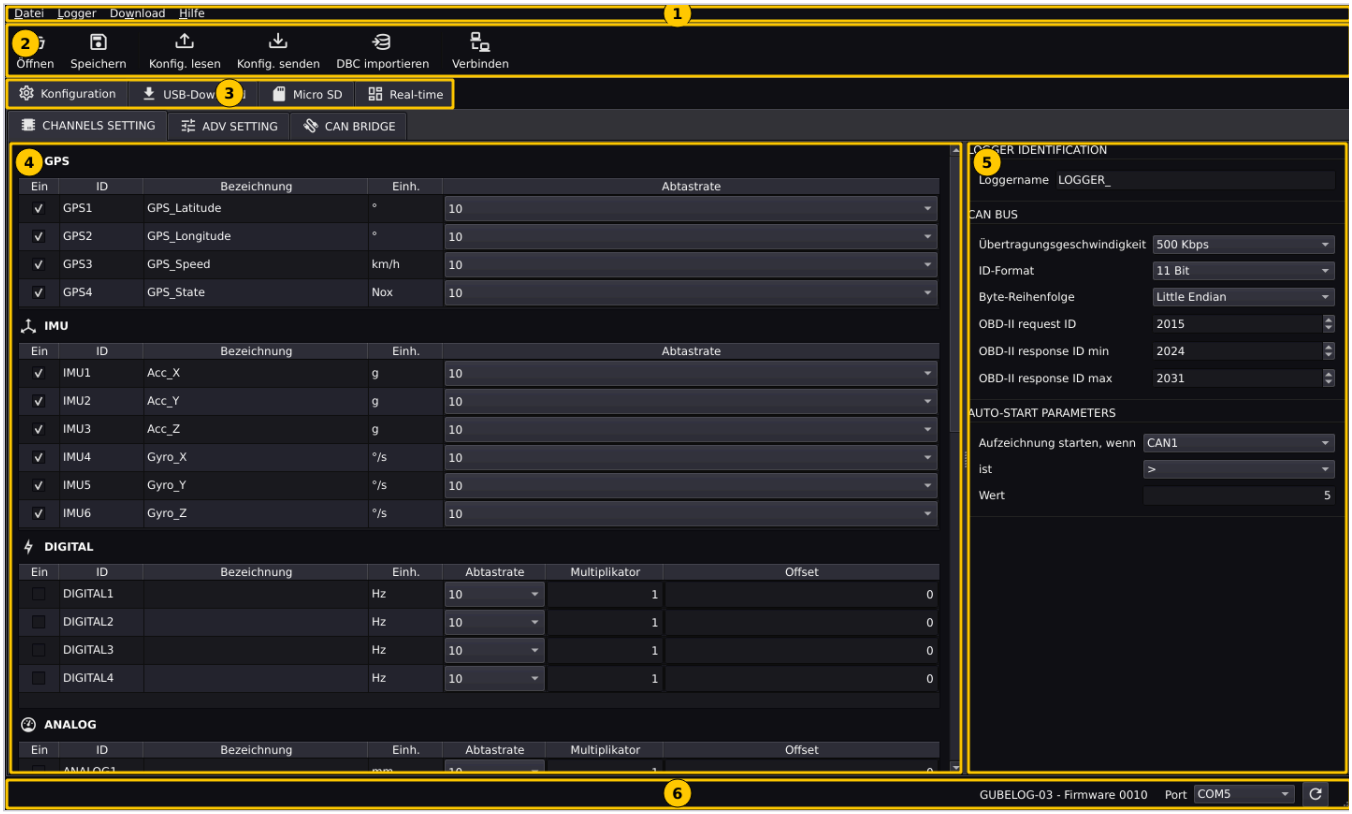


Abbildung 4 – Die Bereiche des Logger-Fensters mit der Beispielkonfiguration.

1. **Menüleiste**: Datei, Logger, Download, Hilfe.
2. **Symbolleiste**: Öffnen, Speichern, Konfig. lesen, Konfig. senden, DBC importieren, Verbinden.
3. **Registerkarten** des Fensters: Konfiguration, USB-Download, Micro SD, Real-time.
4. **Kanaltabellen** (GPS, IMU, DIGITAL, ANALOG, CAN).
5. **Seitenbereich**: Loggername, CAN-Bus, Auto-Start. Die Breite lässt sich durch Ziehen des Trenners anpassen.
6. **Statusleiste**: Fortschritt der Vorgänge, Modell und Firmware des Loggers, Port.

4.1 Logger anschließen

1. Schließen Sie den Logger mit einem USB-C-**Datenkabel** an den PC an und versorgen Sie ihn mit Strom.
2. In der Statusleiste schlägt DataStudio unter **Port** den zuletzt gefundenen FTDI-Port vor (z. B. `COM5`). Bei mehreren Ports wählen Sie den des Loggers; die Schaltfläche ↻ aktualisiert die Liste. Der Eintrag `D2XX` verwendet den Treiber FTDI D2XX für einen schnelleren Download. Der Eintrag erscheint nur, wenn der D2XX-Treiber installiert ist; erkennt Windows keinen Port als FTDI, werden alle COM-Ports aufgelistet.
3. **Logger → Verbinden / Informationen** (Schaltfläche **Verbinden**) liest Modell und Firmware (z. B. *GUBELOG-03 - firmware 0010*), die in der Statusleiste angezeigt werden.

Der Port wird nur für die Dauer des jeweiligen Vorgangs geöffnet: Der Logger muss nicht „getrennt“ werden. Es läuft immer nur ein Vorgang: Bei längeren Vorgängen erscheint die Fortschrittsanzeige mit der Schaltfläche **Abbrechen**.

4.2 Konfigurationsdateien

- **Datei → Neue Konfiguration**: Standardwerte (Name `LOG`, GPS und IMU aktiv, Bus mit 500 kbps).
- **Datei → Öffnen…** / **Speichern** / **Speichern unter…**: XML-Datei der Konfiguration auf dem PC. Zusammen mit der Konfigurationsdatei wird die Datei der Bezeichnungen (`…_channel_setting.gdch`, gleiches XML-Format) gespeichert bzw. gelesen: Unter **Öffnen…** genügt es, die `.xml`-Datei der Konfiguration zu wählen. `…_channel_setting.xml`-Dateien früherer Revisionen werden weiterhin gelesen; im Dataset-Ordner bleiben die Bezeichnungen in `Channels_details.xml`, wie von GUBELLINI DataAnalysis benötigt.
- **Logger → Konfiguration lesen**: liest die Konfiguration aus dem Logger. Enthält der Logger eine bekannte Konfigurations-ID (§4.9), werden auch die Bezeichnungen und Einheiten der Kanäle übernommen.
- **Logger → Konfiguration senden**: sendet die Konfiguration an den Logger (§4.9).

> **Konfigurationen der Vorgängerversion**
> Mit der alten Version von DataStudio gespeicherte Konfigurationen werden beim Öffnen konvertiert: Der Radius der GPS-Ziellinie wird an die Position verschoben, die die Firmware liest, und eine Meldung in der Statusleiste erinnert daran, sie erneut an den Logger zu senden.

4.3 CHANNELS SETTING: die Kanäle

Die Registerkarte **CHANNELS SETTING** listet die 38 Kanäle des Loggers in fünf Tabellen auf. Die gemeinsamen Spalten (Ein, ID, Bezeichnung, Einh., Abtastrate) sind in allen Tabellen ausgerichtet und werden gemeinsam in der Größe angepasst.

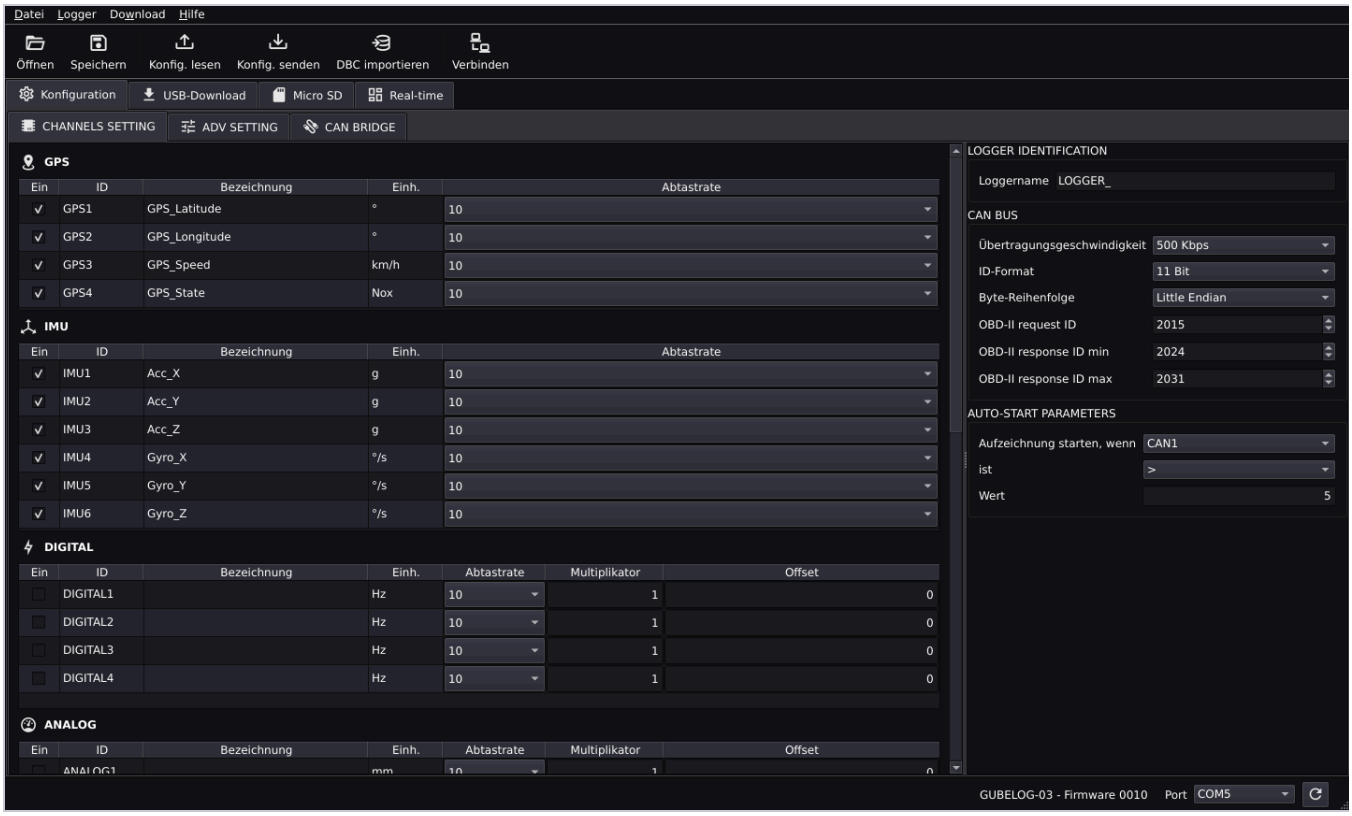


Abbildung 5 – Die Registerkarte CHANNELS SETTING mit den Gruppen GPS, IMU und DIGITAL.

Gruppe	Kanäle	Hinweise
GPS	GPS1-GPS4	Breitengrad, Längengrad, Geschwindigkeit (km/h), Fix-Status (65 = gültig, 86 = ungültig). Bezeichnungen und Einheiten fest.
IMU	IMU1-IMU6	Beschleunigungen X, Y, Z (g) und Drehraten X, Y, Z (°/s). Bezeichnungen und Einheiten fest.
DIGITAL	DIGITAL1-DIGITAL4	Frequenzeingänge (Hz): Impulsräder, Motordrehzahl, Durchflussmesser.
ANALOG	ANALOG1-ANALOG8	AN1-AN4 Spannung 0-5 V, AN5-AN8 Strom 4-20 mA.
CAN	CAN1-CAN16	Vom CAN-Bus gelesene Signale (§4.4).

Für jeden Kanal:

- **Ein**: Kanal wird aufgezeichnet.
- **Bezeichnung** und **Einh.**: Name und Maßeinheit, die in GUBELLINI DataAnalysis und in den Exporten erscheinen.
- **Abtastrate**: Frequenz in Hz (von 0.001 bis 400, je nach Gruppe).
- **Multiplikator** und **Offset** (DIGITAL, ANALOG, CAN): Wert = Rohwert × Multiplikator + Offset.

Beispiel: Drucksensor 0.5-4.5 V = 0-10 bar an ANALOG1

Der Rohwert der Analogeingänge reicht von 0 (0 V) bis 4095 (5 V): 0.5 V = 409.5 und 4.5 V = 3685.5. Multiplikator = 10 / (3685.5 − 409.5) = 0.00305; Offset = 0 − 409.5 × 0.00305 = −1.25.

> **Aufzeichnungsfrequenz**
>
> Der Logger zeichnet alle Kanäle mit der **höchsten Frequenz der aktiven Kanäle** auf: Die Frequenz jedes Kanals zählt nur für seine Aktivierung und für die Ermittlung des Maximums. Je 3 Abtastungen belegen einen 512-Byte-Sektor der microSD: bei 10 Hz etwa 6 MB pro Stunde, bei 100 Hz etwa 61 MB pro Stunde, bei 400 Hz etwa 246 MB pro Stunde.

4.4 CAN-Kanäle

Wenn Sie in der Registerkarte nach unten scrollen, gelangen Sie zur CAN-Tabelle mit den zusätzlichen Spalten für die Extraktion des Signals aus der CAN-Nachricht.

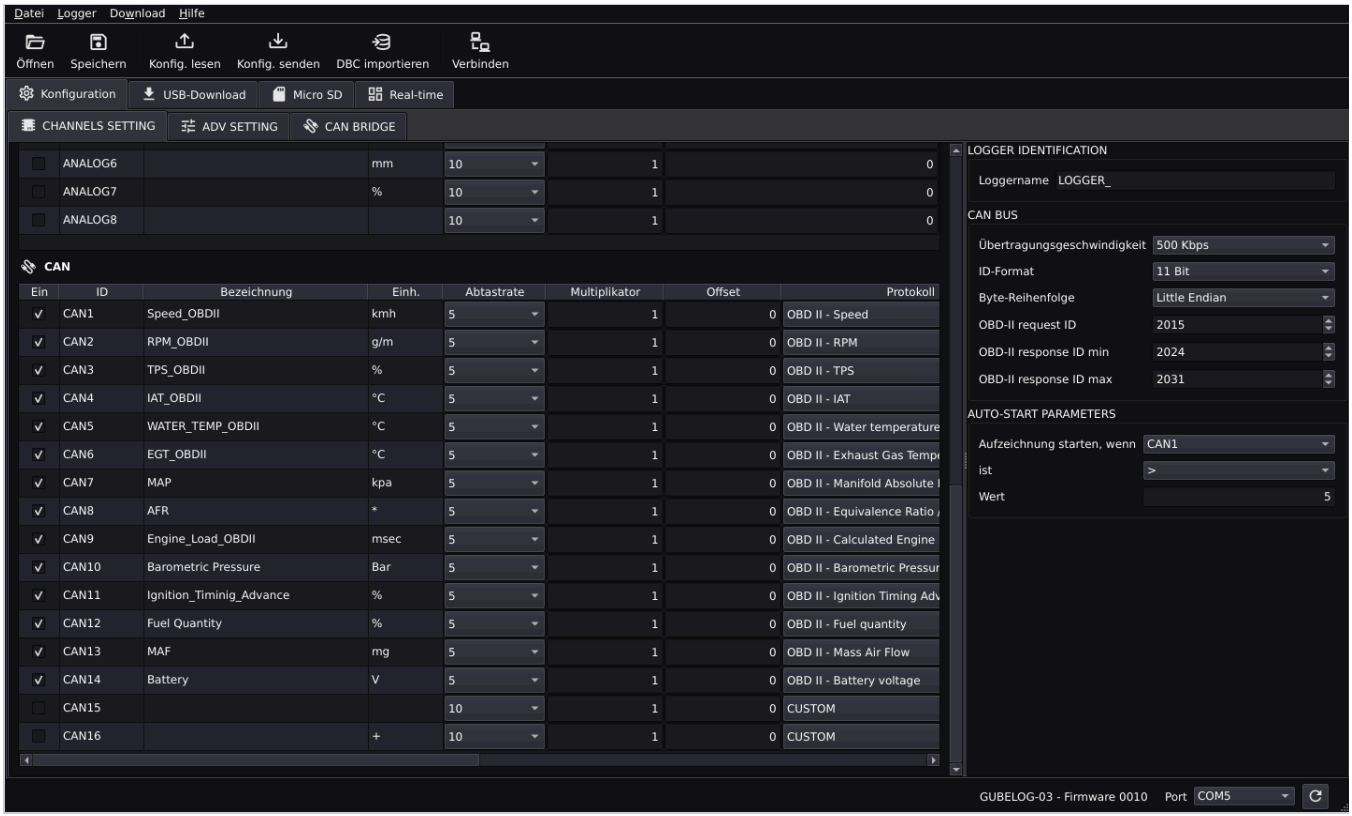


Abbildung 6 – Die CAN-Kanäle der Beispielkonfiguration: vordefinierte OBD-II-Signale.

Spalte	Bedeutung
Protokoll	**CUSTOM** (manuelle Extraktion) oder eines der vordefinierten Signale **OBD II** (Geschwindigkeit, Drehzahl, TPS, Temperaturen…) bzw. **J1939**. Bei einem vordefinierten Protokoll werden die folgenden Parameter nicht benötigt.
CAN ID	Kennung der Nachricht, **dezimal**.
Nachrichtenlänge	Länge der Nachricht in Byte (DLC, 1-8).
Datenlänge	Länge des Signals in Bit (1-32).
Startbit	Position des Signals (0-63).
Datentyp	vorzeichenlos oder vorzeichenbehaftet.
Datenformat	Little Endian (Intel) oder Big Endian (Motorola).

Im Seitenbereich unter **CAN BUS**: **Übertragungsgeschwindigkeit** (1 Mbps, 500 Kbps, 250 Kbps), **ID-Format** (11 Bit oder 29 Bit Extended, gleich für den gesamten Bus) sowie die OBD-II-IDs für Anfrage und Antwort (Standard 2015 = 0x7DF und 2024-2031 = 0x7E8-0x7EF, nicht ohne Grund ändern).

Motorola-Signale

Bei Big-Endian-Signalen unterscheidet sich die Startbit-Nummerierung des Loggers von der in DBC-Dateien. Am sichersten werden sie über den DBC-Import eingestellt (Kap. 5), der das Startbit automatisch umrechnet.

OBD-II und J1939

OBD-II verwendet in der Regel 500 kbps und 11-Bit-IDs; der Logger fragt das Steuergerät ab, und das Fahrzeug muss eingeschaltet sein. J1939 erfordert 29-Bit-IDs (typischerweise 250 kbps): Der Logger hört den Bus mit, ohne Anfragen zu senden.

4.5 Loggername und Auto-Start

- **LOGGER IDENTIFICATION → Loggername**: Name des Loggers (maximal 16 Zeichen). Er erscheint in den Namen der heruntergeladenen Dateien und identifiziert den Logger in den Datenblattzählern: Geben Sie jedem Logger einen anderen Namen.
- **AUTO-START PARAMETERS**: wann die Aufzeichnung beginnt.
  - **ALWAYS ON**: sofort nach dem Einschalten (sofern mindestens ein Kanal aktiv ist);
  - oder **Aufzeichnung starten, wenn** [Kanal] **ist** [=, >, <] **Wert** [Schwelle]: Der Datensatz wird erstellt, sobald die Bedingung erfüllt ist, und läuft bis zum Ausschalten weiter.

Auto-Start

Der gewählte Kanal muss aktiv sein, sonst startet die Aufzeichnung nie. Die Bedingung „=“ ist bei analogen Signalen kaum zu erfüllen: Verwenden Sie besser „>“ oder „<“. Um nur während der Fahrt aufzuzeichnen, können Sie die GPS-Geschwindigkeit verwenden, zum Beispiel **GPS3 > 10** (km/h). GPS4 (Fix-Status: 65 = gültig) erfordert die GUBELOG-Firmware 0011 oder neuer: Mit einer älteren Firmware sendet DataStudio die Konfiguration nicht.

4.6 ADV SETTING: Module, WiFi, LTE und Alarme

Die Registerkarte **ADV SETTING** enthält links das angeschlossene externe Modul (**Kein Modul**, **Relaismodul**, **WiFi-Modul**, **LTE-Modul**) und rechts die Registerkarten WIFI, LTE, ALARM, GPS und USB. Neue Konfigurationen beginnen mit **Kein Modul**: Das GPS ist direkt mit dem Logger verbunden und unabhängig vom gewählten Modul immer aktiv (eine ältere Konfiguration mit **GPS-Modul** zeigt diesen Eintrag, bis er geändert wird). Die Registerkarten WIFI und LTE sowie die Einträge **WiFi-Modul** und **LTE-Modul** erscheinen nur in der Nutzungsart **Industrie** (§3.3).

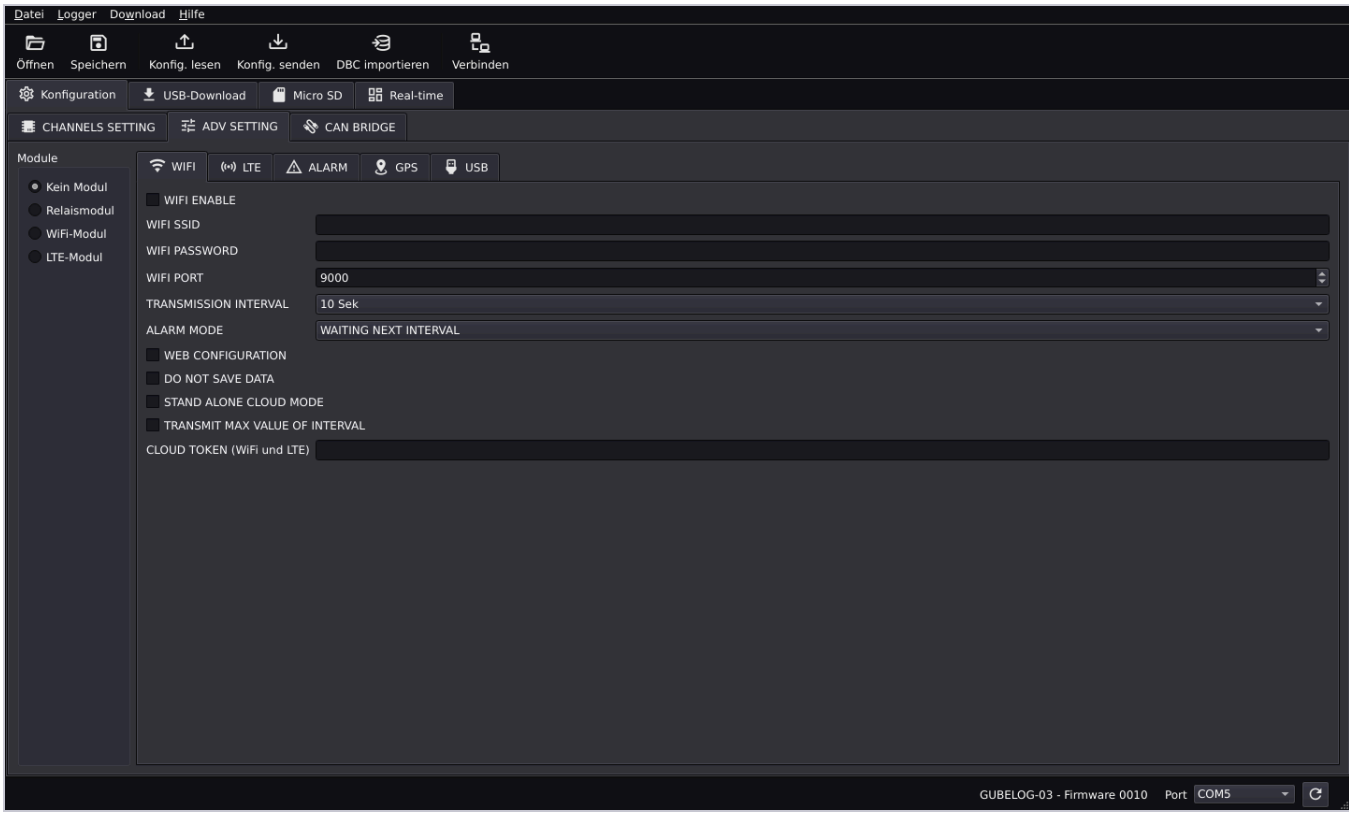


Abbildung 7 – ADV SETTING, Registerkarte WIFI (die Felder für die Zugangsdaten sind in der Beispielkonfiguration leer).

WIFI (GUBELOG-01)

Feld	Bedeutung
WIFI ENABLE	Aktiviert das WiFi-Modul.
WIFI SSID / **WIFI PASSWORD**	Netzwerk, mit dem sich der Logger verbindet (2.4 GHz, WPA/WPA2).
WIFI PORT	TCP-Port, über den der Logger die Werte sendet (Standard 9000).
TRANSMISSION INTERVAL	Sendeintervall an die Cloud: Off, 10 Sec, 60 Sec, 10 Min, 60 Min.
ALARM MODE	IMMEDIATELY (sofortiges Senden, wenn ein Alarm ausgelöst wird) oder WAITING NEXT INTERVAL.
WEB CONFIGURATION	Konfiguration über die Webseite des Moduls: deaktiviert lassen.
DO NOT SAVE DATA	Während der Übertragung wird nicht auf der microSD aufgezeichnet.
STAND ALONE CLOUD MODE	Der Logger sendet selbstständig an die Cloud. Ist die Option deaktiviert, überträgt der Logger an den PC, und DataStudio (WiFi Monitor) leitet die Daten an die Cloud weiter.
TRANSMIT MAX VALUE OF INTERVAL	Sendet anstelle des Momentanwerts das Maximum jedes Kanals im Intervall. Diese Einstellung gilt gemeinsam für WiFi und LTE (der Logger verwendet nur ein Modul): Das Kontrollkästchen ist in beiden Registerkarten dasselbe.
CLOUD TOKEN (WiFi und LTE)	Code des Loggers, der mit dem Cloud-Dienst bereitgestellt wird.

LTE (GUBELOG-02)

LTE ENABLE, **APN**, **APN USERNAME**, **APN PASSWORD** (werden mit dem Cloud-Dienst bereitgestellt), **SIM PIN** (für die mitgelieferte SIM leer lassen), **TRANSMISSION INTERVAL** (Off, 1, 10, 60, 120 Minuten), **ALARM MODE** und **TRANSMIT MAX VALUE OF INTERVAL**.

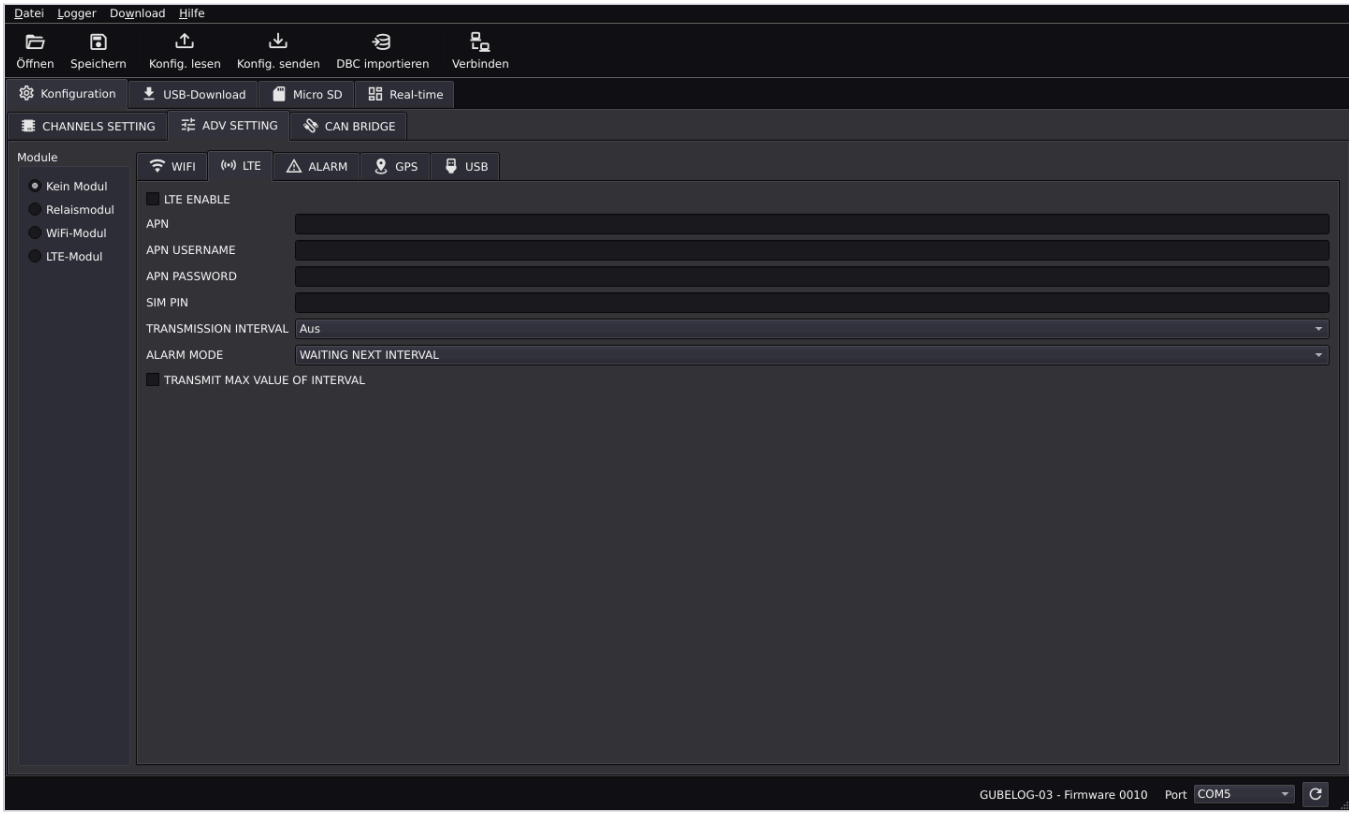


Abbildung 8 – ADV SETTING, Registerkarte LTE.

ALARM

Vier unabhängige Alarme. Für jeden: **CHANNEL** (OFF oder einer der 38 Kanäle, der aktiv sein muss), **CONDITION**, **VALUE 1**, **VALUE 2** (nur für Bereichsbedingungen) und **HYSTERESIS**, das Band, das ständiges Ein- und Ausschalten in der Nähe der Schwelle verhindert.

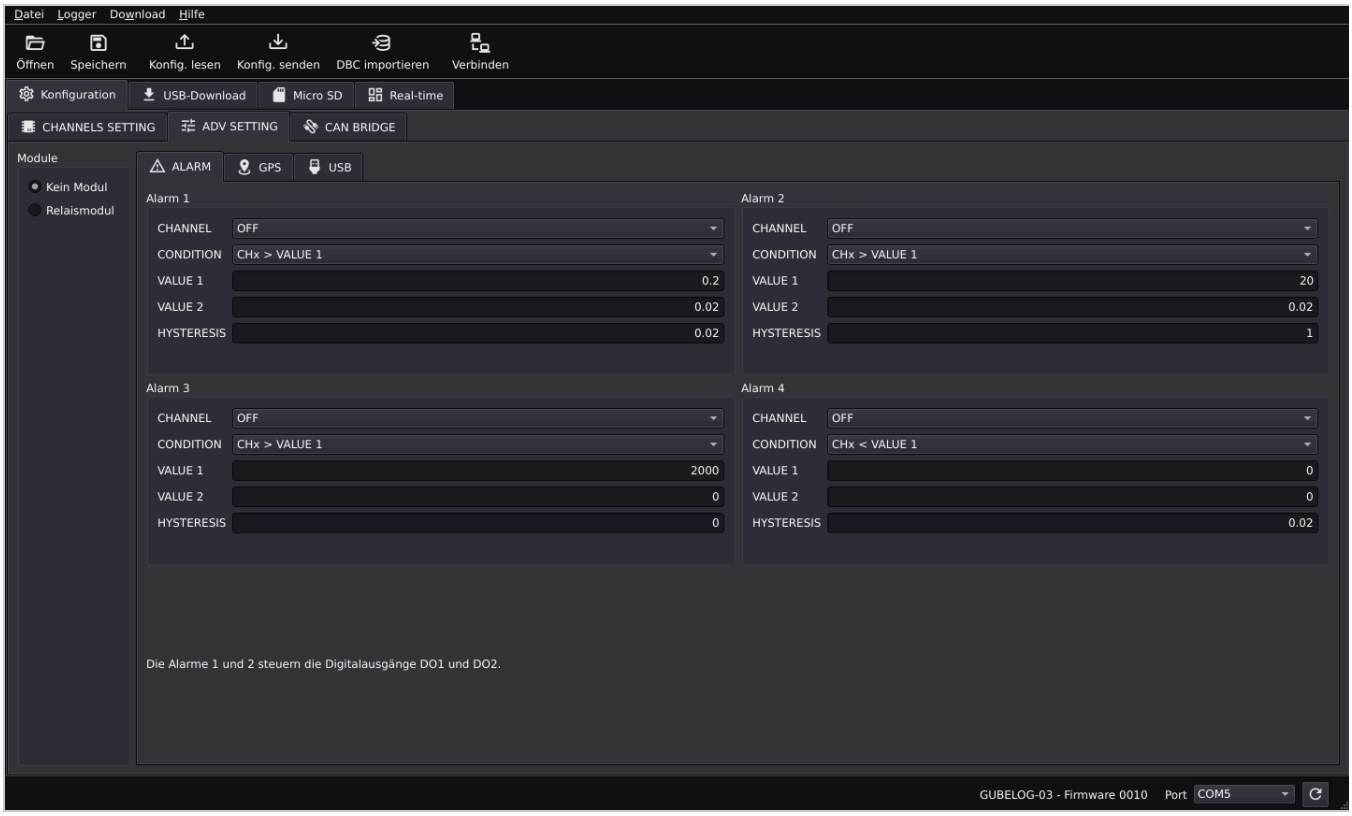


Abbildung 9 – ADV SETTING, Registerkarte ALARM.

Bedingung	Alarm aktiv, wenn
CHx > VALUE 1	der Wert VALUE 1 überschreitet
CHx < VALUE 1	der Wert unter VALUE 1 fällt
CHx > VALUE 1 and CHx < VALUE 2	der Wert innerhalb des Bereichs liegt
CHx < VALUE 1 or CHx > VALUE 2	der Wert außerhalb des Bereichs liegt

Die Alarme 1 und 2 steuern die Digitalausgänge **DO1** und **DO2** (zum Beispiel ein Relais oder eine Kontrollleuchte); die Alarme 3 und 4 werden nur übertragen (WiFi, LTE, Cloud) und im Datensatz aufgezeichnet.

4.7 GPS: Ziellinie und Rundenzählung

In der Registerkarte **GPS** werden die Koordinaten der Ziellinie festgelegt: Der Logger zählt jedes Mal eine Runde, wenn er in den Kreisbereich mit dem angegebenen Radius einfährt; die Rundennummer wird im Datensatz aufgezeichnet und von GUBELLINI DataAnalysis verwendet.

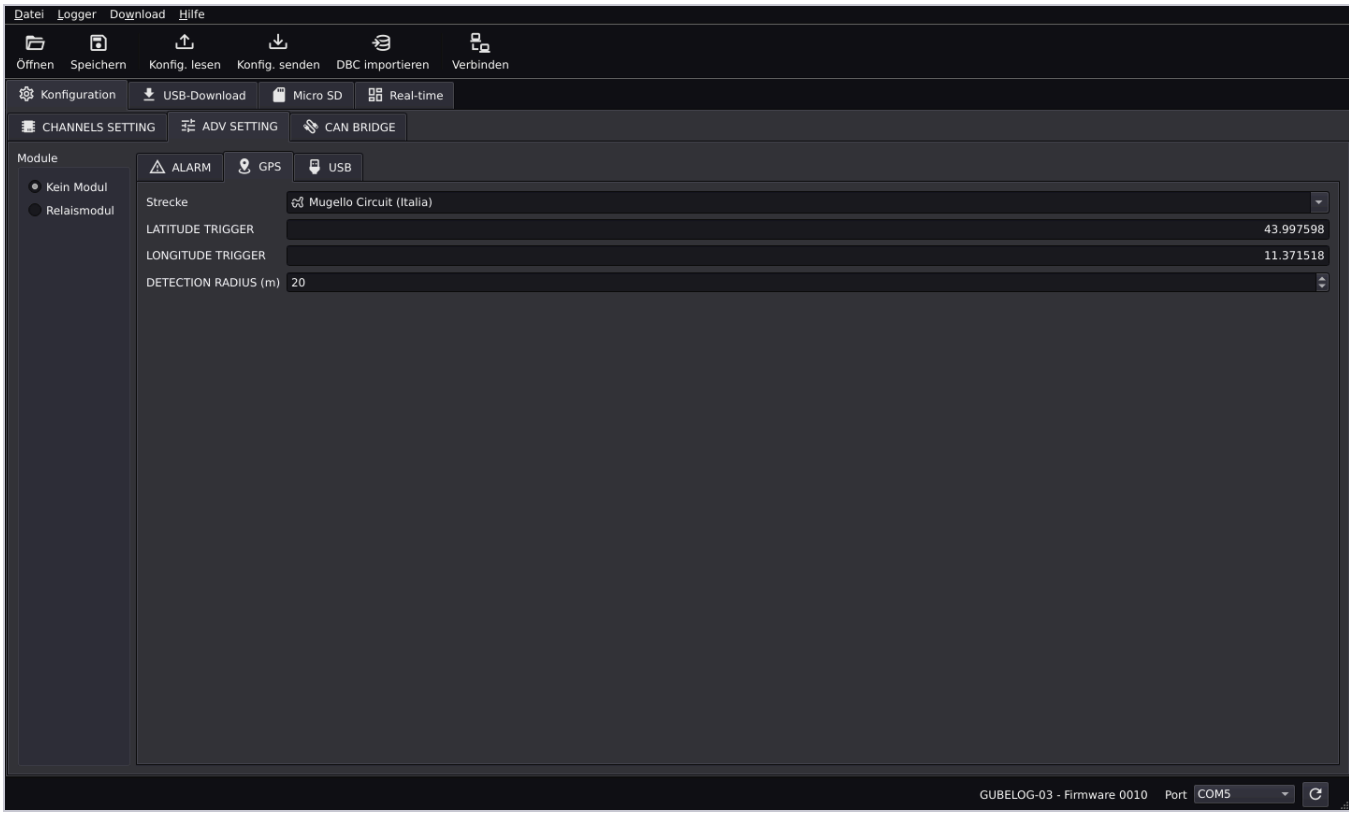


Abbildung 10 – Registerkarte GPS im Modus Motorsport mit Streckenauswahl.

- **LATITUDE TRIGGER** und **LONGITUDE TRIGGER**: Koordinaten in Dezimalgrad; ist einer der beiden Werte 0, ist die Zählung deaktiviert.
- **DETECTION RADIUS (m)**: Radius des Bereichs, von 5 bis 100 m (Standard 30 m).
- In den Modi **Motorsport** und **Automotive** erscheint die Liste **Strecke** mit 4234 Rennstrecken aus aller Welt, angezeigt als *Name der Strecke (Land)*. Zum Suchen genügt es, in die Dropdown-Liste einen Teil des Namens (z. B. *Mugello*) oder das Land (auf Italienisch, z. B. *Spagna*) einzugeben. Bei Auswahl einer Strecke werden Breiten- und Längengrad der Ziellinie (ein Punkt auf der Linie) sowie der empfohlene Radius von 20 m ausgefüllt. Varianten derselben Anlage mit derselben Ziellinie sind in einem Eintrag zusammengefasst, mit den Namen der Varianten in Klammern (z. B. *Misano World Circuit Marco Simoncelli (Misano Long / Misano Short)*).

> **Wahl des Radius**
> Die Zählung funktioniert nur mit gültigem GPS-Fix, und eine neue Runde wird erst nach mindestens 200 m seit der vorherigen akzeptiert. Mit GPS bei 1 Hz (GUBELOG-01/02) legt das Fahrzeug bei hoher Geschwindigkeit zwischen zwei Positionen viele Meter zurück (bei 150 km/h etwa 42 m pro Sekunde): Wählen Sie einen ausreichenden Radius.

4.8 USB und CAN BRIDGE

Die Registerkarte **USB** enthält **USB LATENCY** (5-200), das in der Konfiguration gespeichert wird; mit der aktuellen Firmware hat es keine Wirkung auf den Logger.

Die Registerkarte **CAN BRIDGE** sendet die Werte der Loggereingänge erneut auf den CAN-Bus (zum Beispiel an ein Armaturenbrett): **Frequenz** (OFF, 1, 10, 50, 100 Hz) und 8 Gruppen (GPS LAT-LON, GPS SPEED-STATUS, IMU ACC, IMU GYRO, DIGITAL 1-2, DIGITAL 3-4, ANALOG 1-4, ANALOG 5-8),

jeweils mit **Ein** und **CAN ID**. Die Pakete umfassen 8 Byte Little Endian und verwenden das unter CAN BUS eingestellte ID-Format.

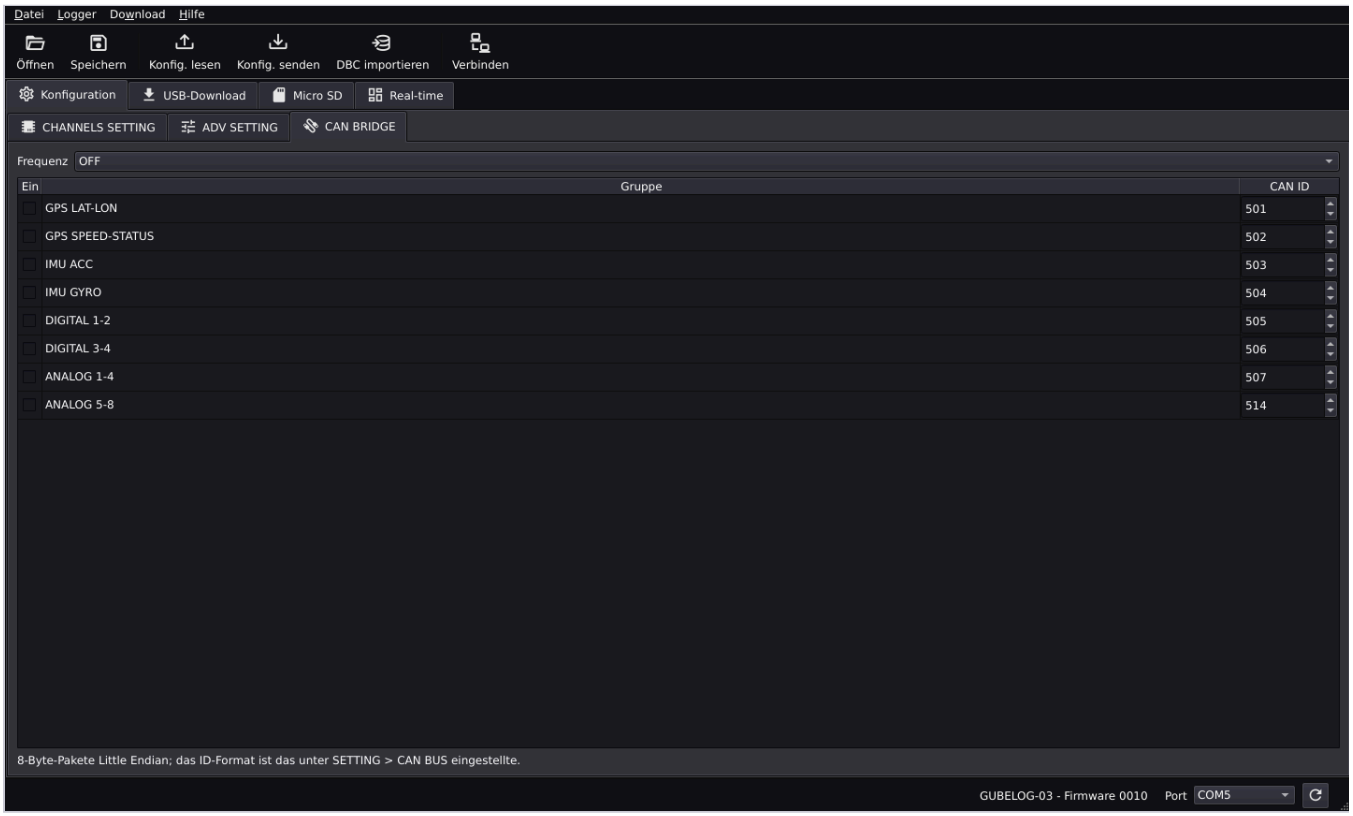


Abbildung 11 – Die Registerkarte CAN BRIDGE.

4.9 Konfiguration senden und Konfigurations-ID

1. Wählen Sie **Logger → Konfiguration senden** (Schaltfläche **Konfig. senden**) und bestätigen Sie.
2. DataStudio weist der Konfiguration eine neue **Konfigurations-ID** zu, speichert die XML-Dateien und legt eine Kopie in `ID_settings` ab.
3. Die Seiten werden an den Logger gesendet, der sie auf der microSD speichert und neu startet. Abschließend erscheint die Meldung *Konfiguration mit ID … gesendet*.

Die ID wird vom Logger an den Anfang jedes Datensatzes kopiert. Beim Download liest DataStudio die ID und fügt dem Datensatz **die Bezeichnungen und Einheiten hinzu, mit denen er aufgezeichnet wurde**, auch wenn sich die Konfiguration inzwischen geändert hat. Der Zähler ist für GUBELOG und MICROLOG gemeinsam.

> **Ausschalten während des Sendens**
>
> Wird der Logger ausgeschaltet, während er die Konfiguration speichert, senden Sie sie erneut.

4.10 Wartung des Loggers

- **Logger → Analogeingänge nullen**: Bei Sensoren in Ruhe misst der Logger etwa eine Sekunde lang AN1-AN4 und speichert die Offsets; die abschließende Meldung zeigt die Roh-Offsets an. Die Stromeingänge AN5-AN8 werden nicht genullt.
- **Logger → Debug**: zeigt die Diagnoseantwort des Loggers an, nützlich für den Support.

- **Download → SD-Index löschen (RS)** und **Gesamten Speicher löschen (z)**: siehe §6.2.

5 DBC importieren

Eine **DBC**-Datei (Vector CANdb) beschreibt die Nachrichten und Signale eines CAN-Busses. **Datei → DBC importieren…** (Schaltfläche **DBC importieren**) füllt die Kanäle CAN1-CAN16 anhand der DBC aus, ohne dass Startbits und Faktoren von Hand berechnet werden müssen.

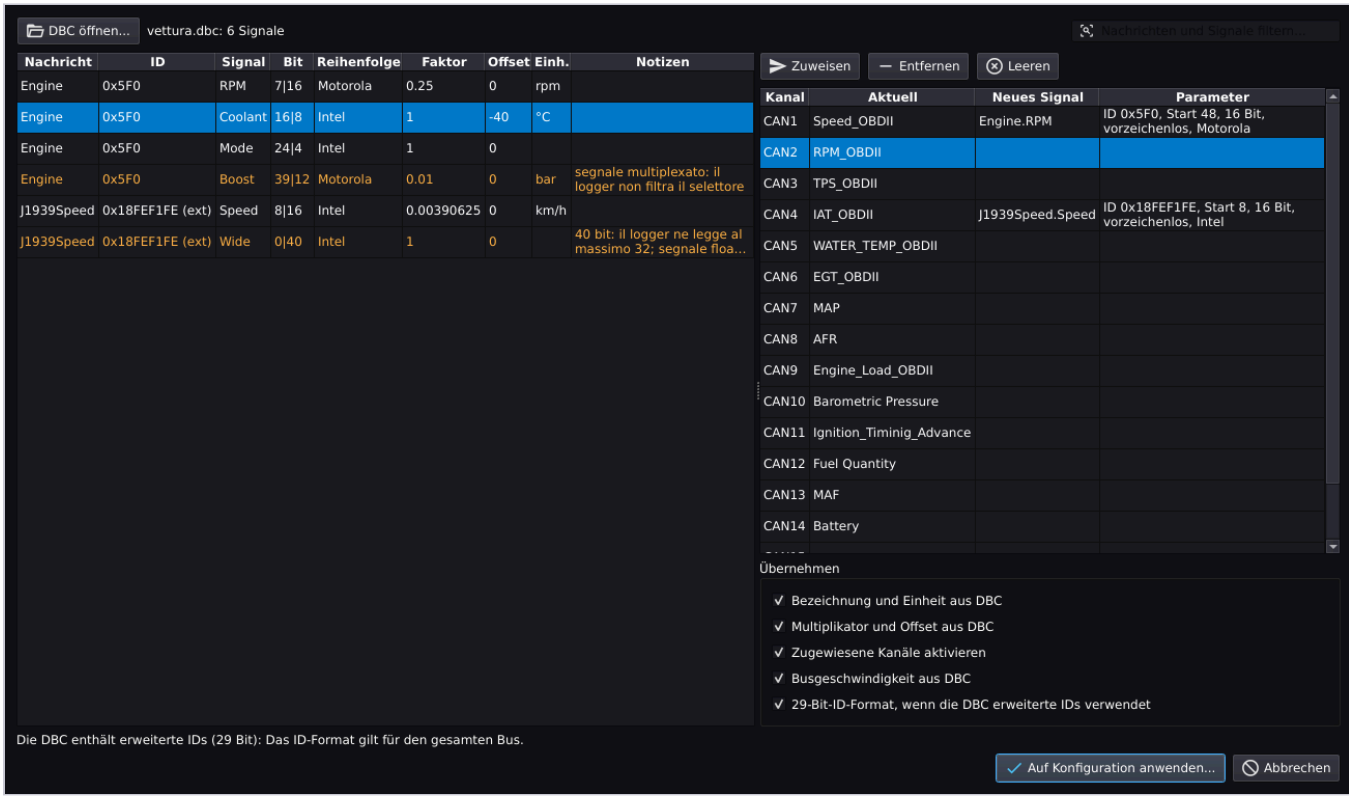


Abbildung 12 – DBC importieren: links die Signale der Datei, rechts die CAN-Kanäle des Loggers mit der Vorschau der Änderungen.

1. Öffnen Sie die DBC mit **DBC öffnen…**. Links erscheinen die Nachrichten und Signale (ID, Startbit, Länge, Byte-Reihenfolge Intel/Motorola, Faktor, Offset, Einheit); das Suchfeld filtert nach Name oder ID.
2. Wählen Sie ein Signal und einen Kanal aus und drücken Sie **Zuweisen** (ist kein Kanal ausgewählt, wird der erste freie verwendet). **Entfernen** hebt die Zuweisung der ausgewählten Kanäle auf, **Leeren** hebt alle auf.
3. Die Spalte **Parameter** zeigt die Werte, die geschrieben werden; orangefarbene Hinweise kennzeichnen Signale, die der Logger nicht lesen kann (gemultiplext, Float, länger als 32 Bit).
4. Wählen Sie die anzuwendenden Optionen: **Bezeichnung und Einheit aus DBC**, **Multiplikator und Offset aus DBC**, **Zugewiesene Kanäle aktivieren**, **Busgeschwindigkeit aus DBC**, **29-Bit-ID-Format, wenn die DBC erweiterte IDs verwendet**.
5. **Auf Konfiguration anwenden…**: Nach der Bestätigung werden nur die zugewiesenen Kanäle geändert; die Frequenz bleibt wie eingestellt.

Nach dem Import

Die Änderungen befinden sich im Logger-Fenster: Um sie an den Logger zu übertragen, verwenden Sie **Konfiguration senden**. Das ID-Format (11 oder 29 Bit) gilt für den gesamten Bus: Eine DBC mit IDs beider Typen kann nicht vollständig verwendet werden.

6 Download der Datensätze

Der Logger erstellt für jede Aufzeichnung (in der Regel bei jedem Einschalten) einen **Datensatz** mit fortlaufender Nummer. Die Datensätze werden über USB heruntergeladen (Registerkarte **USB-Download**) oder durch Lesen der microSD mit dem Kartenlesegerät des PCs (Registerkarte **Micro SD**), was bei großen Datensätzen schneller ist.

6.1 USB-Download

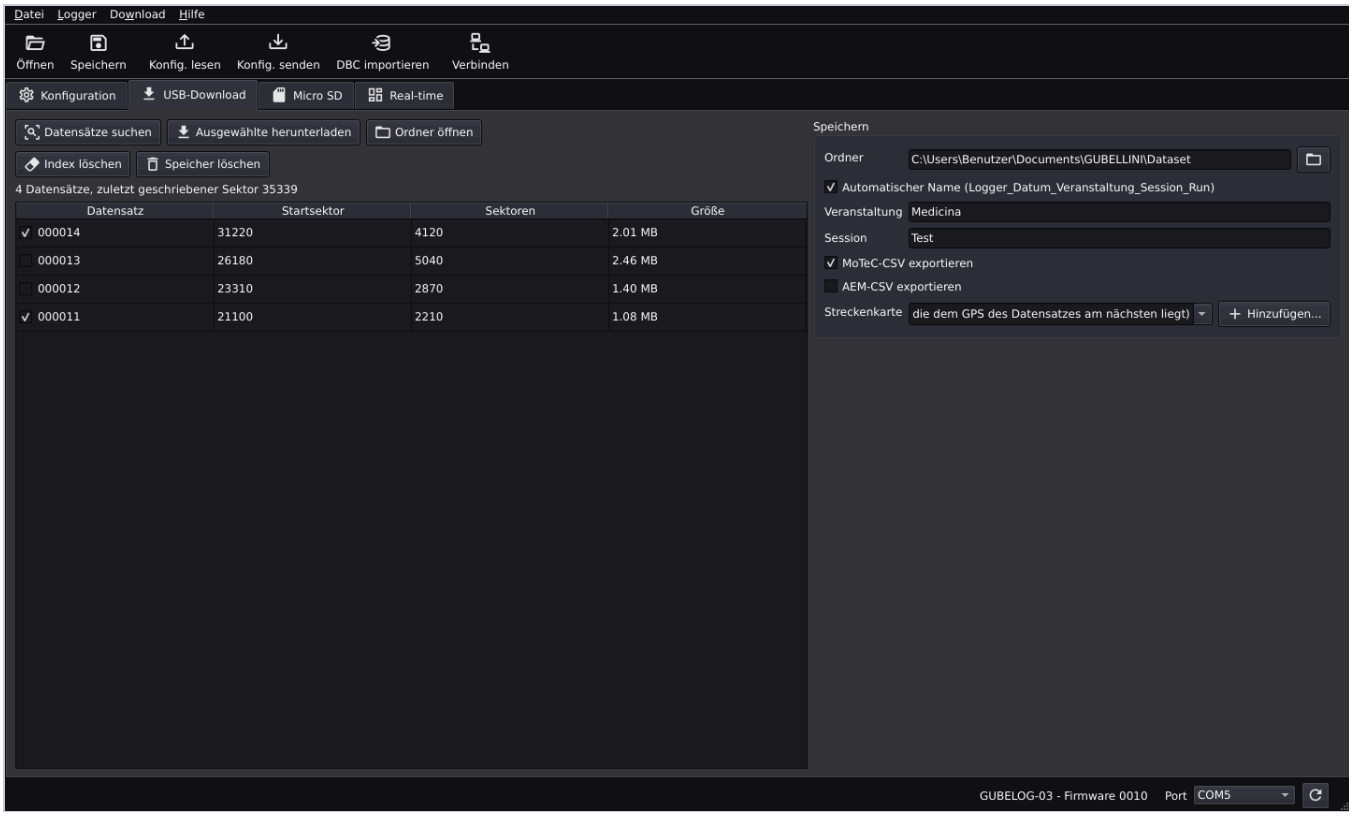


Abbildung 13 – Die Registerkarte USB-Download mit der Liste der Datensätze des Loggers und dem Bereich Speichern.

1. Drücken Sie bei angeschlossenem Logger **Datensätze suchen**: Es erscheint die Liste mit Nummer, Startsektor, Anzahl der Sektoren und Größe.
2. Markieren Sie die herunterzuladenden Datensätze (oder wählen Sie die Zeilen aus) und drücken Sie **Ausgewählte herunterladen**. Die Statusleiste zeigt den Fortschritt an; **Abbrechen** bricht ab.
3. Abschließend erscheint die Liste der gespeicherten Dateien; falls aktiviert, öffnet sich das Datenblatt (Kap. 8).

Die erste Antwort des Loggers kann einige Sekunden dauern, da der Logger die microSD bis zum angeforderten Datensatz durchsucht. Die USB-Verbindung ist auf etwa 1 Mbps begrenzt: Für sehr große Datensätze empfiehlt sich die microSD.

6.2 Loggerspeicher löschen

- **Index löschen**: löscht die Datensatzliste; die Nummerierung beginnt wieder bei 1, und die vorherigen Datensätze können nicht mehr heruntergeladen werden.

- **Speicher löschen**: löscht alle Daten auf der microSD (doppelte Bestätigung).

Nach dem Löschen startet der Logger neu.

6.3 Micro SD

Die microSD des Loggers besitzt kein Dateisystem: Die Daten werden direkt in die Sektoren geschrieben. DataStudio liest sie Sektor für Sektor; deshalb sind Administratorrechte erforderlich (§2.3).

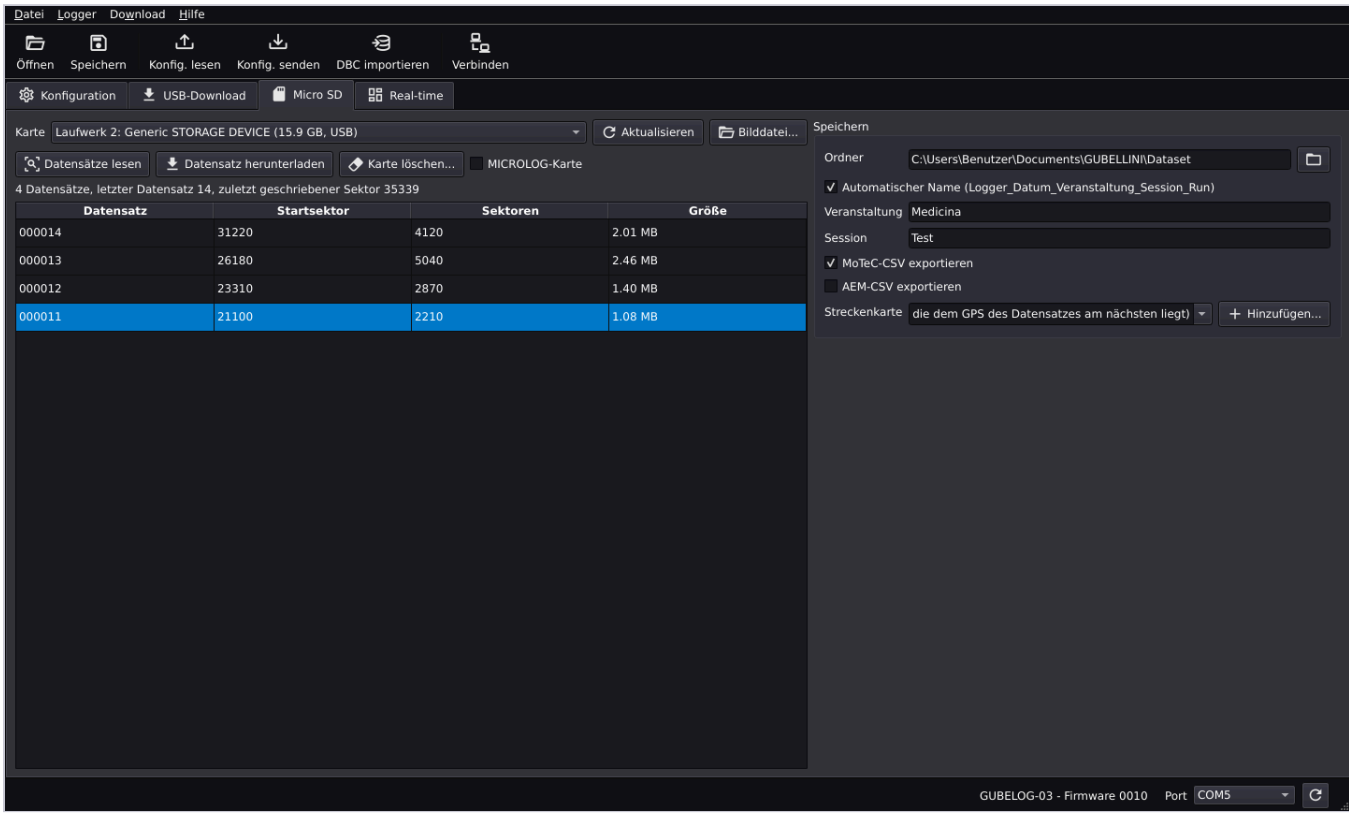


Abbildung 14 – Die Registerkarte Micro SD: Auswahl des Laufwerks, Datensatzliste und Bereich Speichern.

1. Schalten Sie den Logger aus, entnehmen Sie die microSD und stecken Sie sie in das Kartenlesegerät des PCs.
2. Wählen Sie unter **Karte** das Laufwerk (meist das letzte der Liste; **Aktualisieren** liest die Laufwerke neu ein). Mit **Bilddatei…** können Sie eine in einer Datei gespeicherte Kopie der Karte lesen.
3. **Datensätze lesen** liest die Datensatzliste von der Karte.
4. Wählen Sie einen Datensatz aus und drücken Sie **Datensatz herunterladen** (jeweils ein Datensatz).

> **Karte nicht formatieren**
>
> Windows bietet möglicherweise an, die microSD zu formatieren, da es das Dateisystem nicht erkennt: **Antworten Sie immer mit Nein**, sonst gehen die Daten verloren.

- **Karte löschen…** löscht alle Datensätze auf der Karte. Aus Sicherheitsgründen ist dies nur möglich, wenn die Karte die Signatur der GUBELLINI-Logger enthält und das Laufwerk kein Systemlaufwerk ist, mit doppelter Bestätigung.

- **MICROLOG-Karte**: aktivieren, wenn die Karte aus einem MICROLOG stammt, damit der Datensatz die Bezeichnungen des Microloggers erhält (alternativ die Registerkarte Micro SD des Moduls Micrologger verwenden, §9.3).

6.4 Speicheroptionen

Der Bereich **Speichern**, der in beiden Registerkarten gleich ist, legt fest, wo und wie die Datensätze gespeichert werden:

Option	Bedeutung
Ordner	Ordner, in dem die Datensätze gespeichert werden.
Automatischer Name	Dateiname `<Logger>_<JJJJMMTT_hhmm>_<Ereignis>_<Sitzung>_<Nummer>.dat`, wobei **Veranstaltung** und **Session** darunter angegeben werden.
MoTeC-CSV exportieren / **AEM-CSV exportieren**	Erstellt zusätzlich CSV-Dateien für Software von Drittanbietern (`….._Motec.csv`, `….._AEM.csv`).
Streckenkarte	Kopiert die CSV-Streckenkarte in den Ordner des Datensatzes; GUBELLINI DataAnalysis lädt sie und richtet sie automatisch an der GPS-Spur aus. **Automatisch** wählt die Katalogstrecke, die der GPS-Position des Datensatzes am nächsten liegt; Sie können auch eine Strecke aus der Liste oder **Keine** wählen. Die Liste enthält mehr als 5000 Streckenkarten, angezeigt als *Name (Land)*: Zum Suchen genügt es, einen Teil des Namens oder das Land einzugeben. Wo mehrere Varianten nahe beieinander liegen (z. B. Nürburgring GP, DTM und Nordschleife), entscheidet Automatisch nach der Ausdehnung der GPS-Spur: Ist die gewählte Variante nicht die richtige, wählen Sie sie aus der Liste. **Hinzufügen…** fügt dem Katalog eine CSV-Streckenkarte mit den Spalten X,Y hinzu. Nur in den Modi Motorsport und Automotive sichtbar (§3.3).

6.5 Erstellte Dateien

Für jeden heruntergeladenen Datensatz erstellt DataStudio:

Datei	Inhalt
`LOGGER__20261014_1838_Medicina_Test_000011.dat`	Der Datensatz im Format, das GUBELLINI DataAnalysis liest.
Ordner mit demselben Namen wie die `.dat`-Datei	`Channels_details.xml` mit Bezeichnungen und Einheiten der Kanäle; falls aktiviert, `Datasheet.xml` (Kap. 8) und die Streckenkarte.
`….._Motec.csv`, `….._AEM.csv`	Die CSV-Exporte, sofern angefordert.

In den CSV-Dateien beginnt die Zeit bei 0 s und erhöht sich bei jeder Abtastung um 1/Frequenz, wie in GUBELLINI DataAnalysis.

> **Daten öffnen**
>
> **Ordner öffnen** öffnet den Ordner der Datensätze im Explorer; die Schaltfläche **Analyse** im Hauptfenster öffnet GUBELLINI DataAnalysis. Bewahren Sie die `.dat`-Datei und ihren Ordner immer zusammen auf.

7 Real-time und Dashboard

Die Registerkarte **Real-time** des Loggers zeigt die 38 Werte des über USB angeschlossenen Loggers an, zweimal pro Sekunde aktualisiert. **Start** beginnt das Lesen, **Stopp** beendet es.

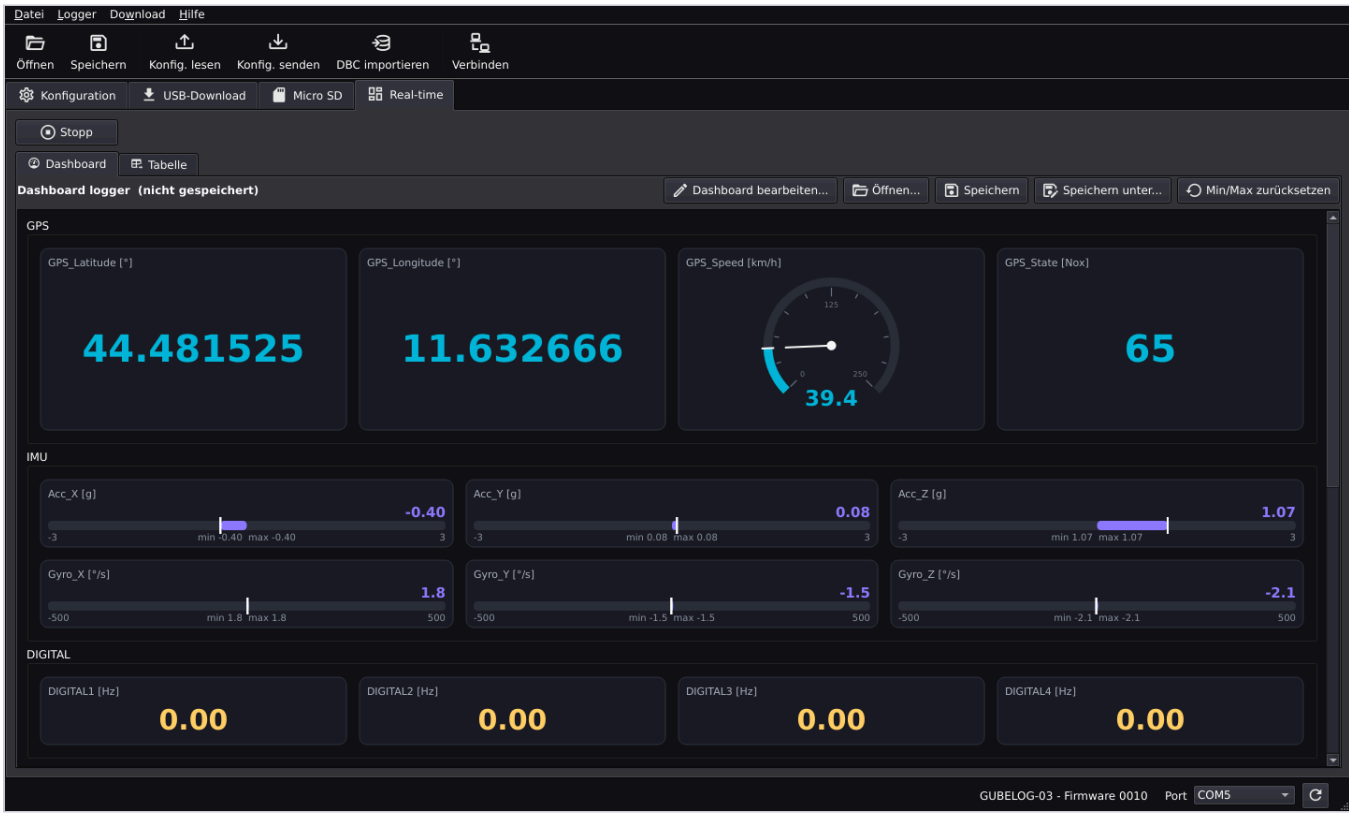


Abbildung 15 – Real-time: das Dashboard mit Zahlen-, Rundinstrument- und Balkenanzeigen.

Es gibt zwei Ansichten: **Dashboard** (konfigurierbare Anzeigen) und **Tabelle** (Kanal, Bezeichnung, Wert, Einheit).

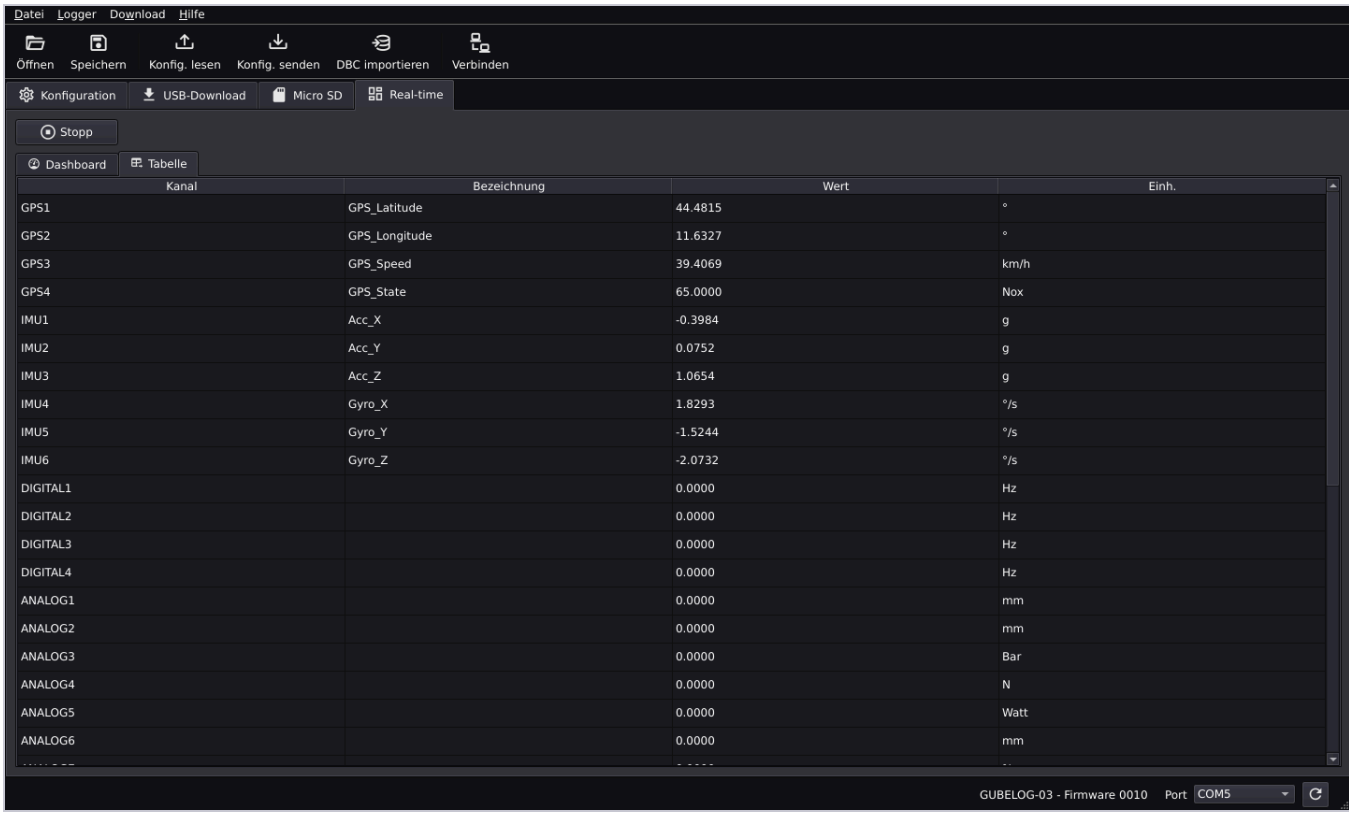


Abbildung 16 – Real-time: die Ansicht Tabelle.

7.1 Dashboard bearbeiten

Das Standard-Dashboard enthält eine Gruppe pro Kanaltyp, nur mit den aktiven Kanälen.
Dashboard bearbeiten… öffnet den Editor:

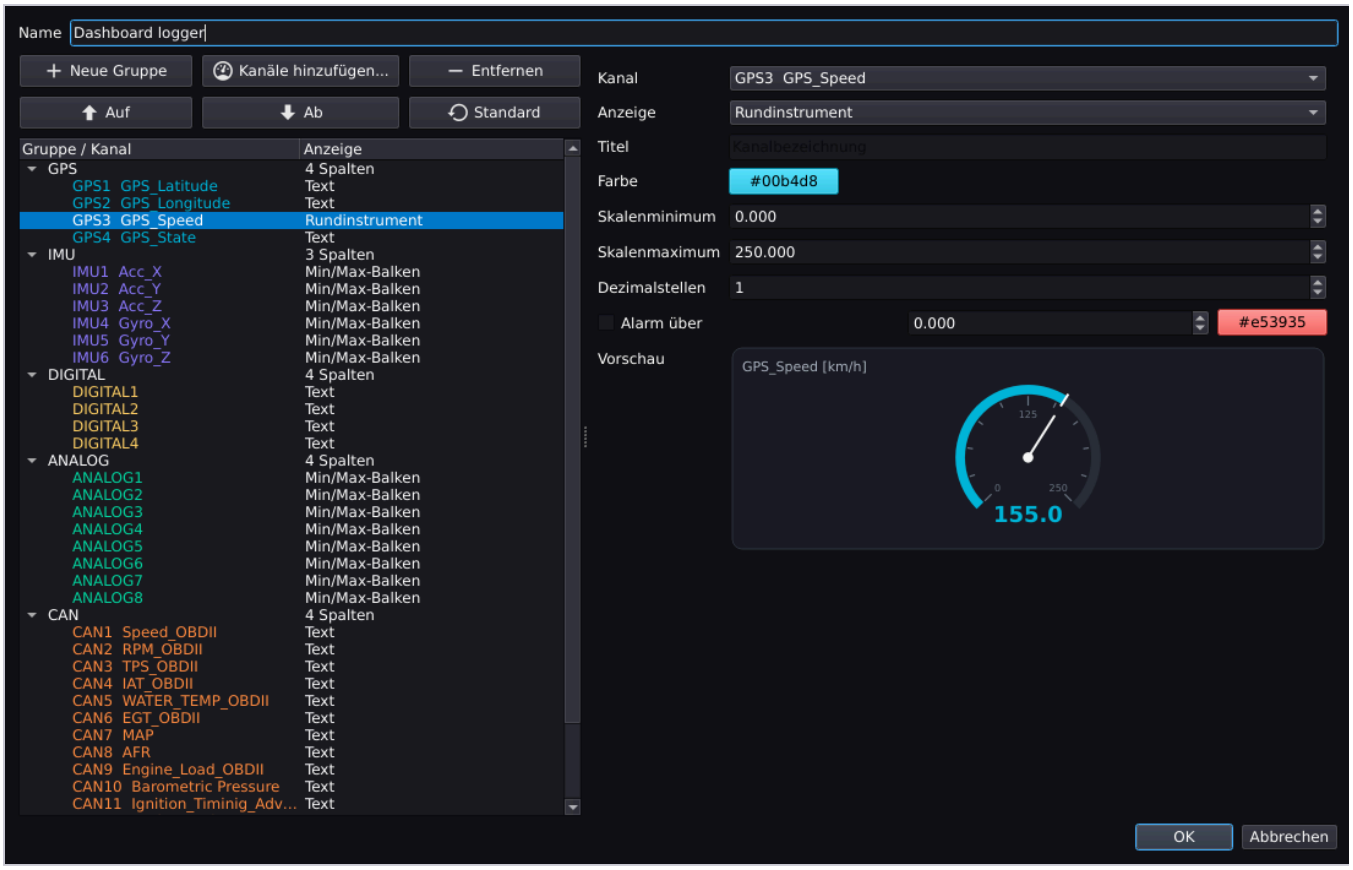


Abbildung 17 – Der Dashboard-Editor mit der Vorschau der ausgewählten Anzeige.

- **Neue Gruppe**, **Kanäle hinzufügen…**, **Entfernen**, **Auf**/**Ab**; **Standard** stellt das ursprüngliche Dashboard wieder her.
- Für jede Gruppe: Name und Anzahl der Spalten (1-12).
- Für jede Anzeige: **Kanal**, **Anzeige** (Text, Rundinstrument, Min/Max-Balken), **Titel** (leer = Kanalbezeichnung), **Farbe**, **Skalenminimum**, **Skalenmaximum**, **Dezimalstellen** und **Alarm über** mit zugehöriger Farbe.

Mit **Öffnen…**, **Speichern** und **Speichern unter…** verwalten Sie mehrere Dashboards; **Min/Max zurücksetzen** setzt die Spitzenwerte der Balken zurück. Die Dashboards des Loggers und des WiFi Monitor sind getrennt.

> **Dashboard-Schwellen und Alarme**
>
> Die Alarmfarbe des Dashboards ist nur eine Anzeige am PC. Die Alarme des Loggers, die die Ausgänge und die Cloud steuern, werden unter ADV SETTING → ALARM eingestellt (§4.6).

8 Datenblatt und Teilezähler

Das **Datenblatt** ist das Blatt, das jedem Datensatz beigefügt wird: Informationen zur Session (Fahrer, Strecke, Bedingungen, Setup…) und Nutzung der **wartungspflichtigen Teile** (Motor, Kette, Kupplung…), mit einem km- und Stundenzähler für jedes Teil und jeden Logger.

8.1 Das Datenblatt beim Download

Beim ersten Download fragt DataStudio, ob ein Datenblatt erstellt werden soll (**Vorlage erstellen…**, **Nicht jetzt**, **Nicht mehr fragen**). Sobald die Vorlage erstellt ist, erscheint bei jedem Download dieses Fenster:

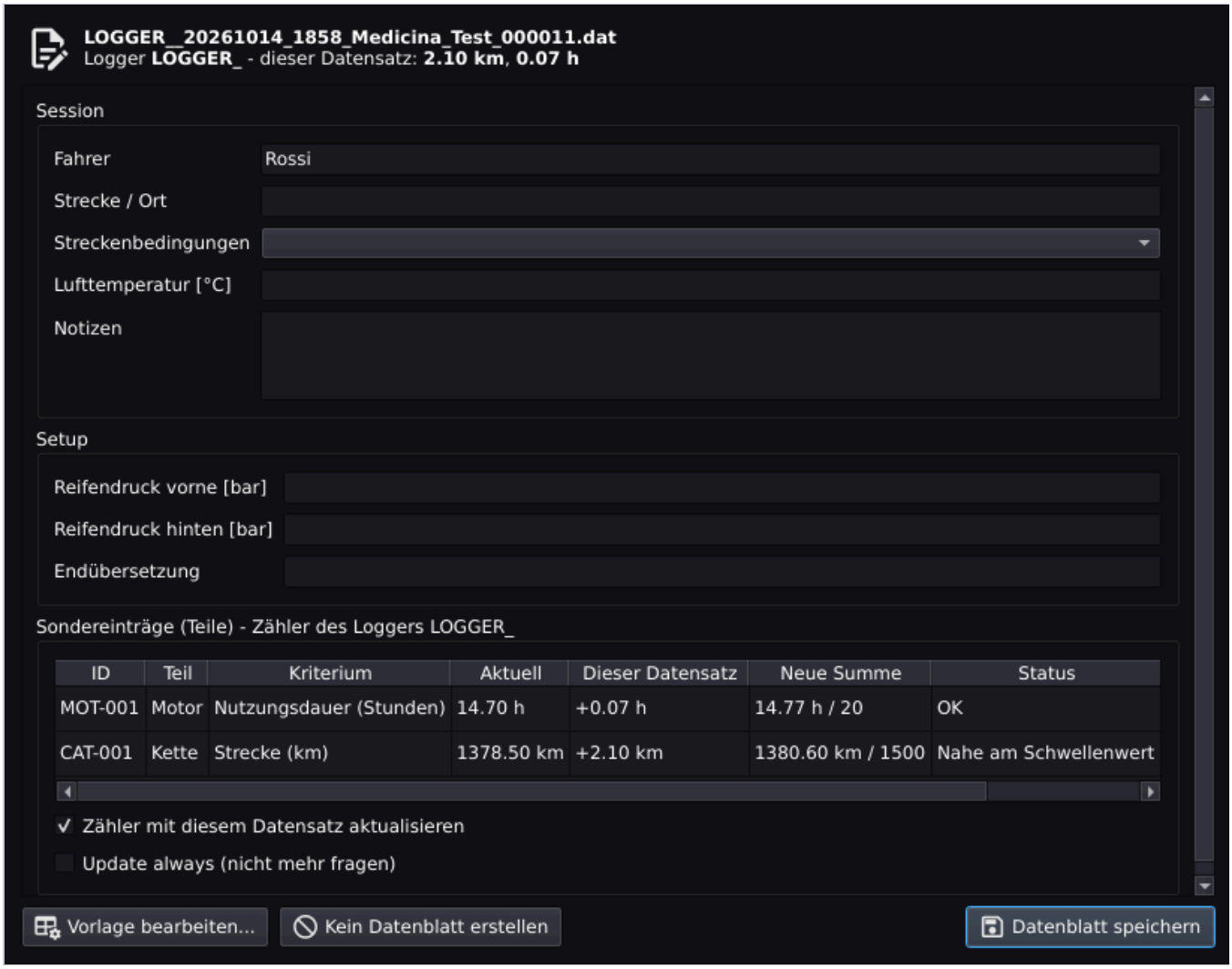


Abbildung 18 – Das Datenblatt des Datensatzes 11: Einträge der Session und Teilezähler.

- Oben die Datei, der Logger und die berechnete Nutzung des Datensatzes (Strecke und Stunden).
- Die Einträge der Vorlage, mit den bereits vorgeschlagenen Werten des letzten Downloads.
- **Sondereinträge (Teile)**: für jedes Teil der aktuelle Wert, die Nutzung in diesem Datensatz, die neue Summe und der Status (OK, Nahe am Schwellenwert, SCHWELLENWERT ÜBERSCHRITTEN).
- **Zähler mit diesem Datensatz aktualisieren** addiert die Nutzung zu den Zählern; **Update always** tut dies immer ohne Nachfrage.

- **Datenblatt speichern** schreibt `Datasheet.xml` in den Ordner des Datensatzes; **Kein Datenblatt erstellen** überspringt diesen Datensatz; **Vorlage bearbeiten…** öffnet den Vorlagen-Editor.

Ist die Option aktiviert, öffnet sich das Fenster schreibgeschützt mit **Vorherige Werte übernehmen** und **Werte bearbeiten**. Beim Herunterladen mehrerer Datensätze auf einmal erspart **Dieselben Werte für die anderen Datensätze dieses Downloads verwenden** die wiederholte Eingabe. Abschließend erscheint der Hinweis zu den Teilen, die sich der Schwelle nähern oder sie überschritten haben.

> **Berechnung der Nutzung**
>
> Die **Stunden** ergeben sich aus der Dauer des Datensatzes (Anzahl der Abtastungen ÷ Frequenz), unabhängig von den Kanälen. Die **km** ergeben sich aus dem in der Vorlage gewählten Kanal: ein über die Zeit integrierter Geschwindigkeitskanal (Standard GPS3 in km/h) oder ein Kanal für die zurückgelegte Strecke. Ein bereits gezählter Datensatz wird nicht erneut addiert, auch wenn er zweimal heruntergeladen wird.

8.2 Die Vorlage: Einträge

Die Vorlage wird über **Vorlage bearbeiten…**, über das Menü **Hilfe → Datenblatt-Vorlage…** des Loggers oder im Modul Datenblatt bearbeitet. Die Registerkarte **Einträge** enthält Gruppen von Einträgen; jeder Eintrag hat einen Namen, **Typ** (Text, Langer Text, Nummer, Ganzzahl, Datum, Ja/Nein, Auswahlliste), **Einheit**, **Optionen** (für die Auswahlliste, getrennt durch ;) und **Standard**.

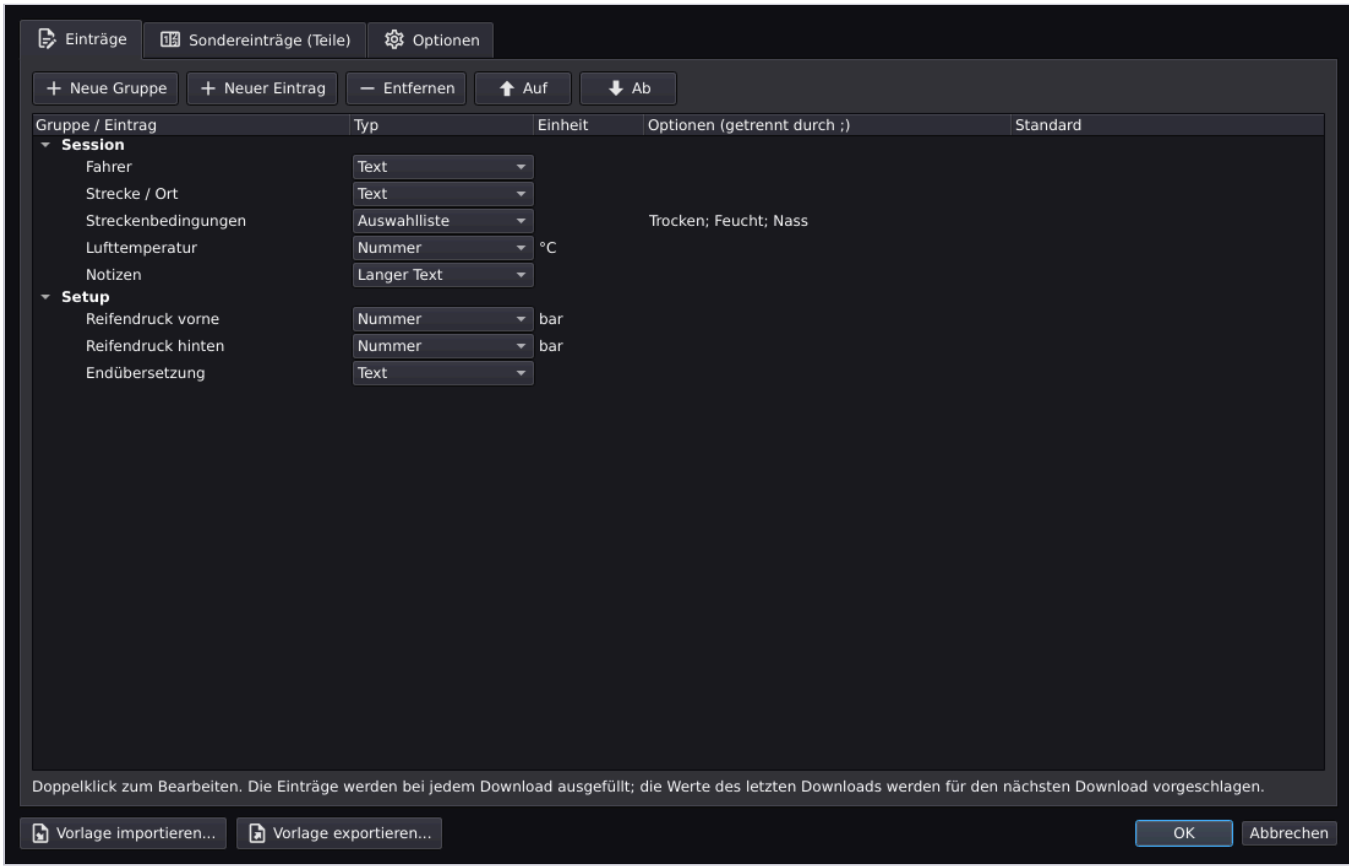


Abbildung 19 – Vorlagen-Editor, Registerkarte Einträge.

8.3 Die Vorlage: Sondereinträge (Teile)

Jedes Teil hat eine **ID**, einen **Namen**, ein **Kriterium** (Strecke in km oder Nutzungsdauer in Stunden) und einen Warn-**Schwellenwert** (0 = keine Warnung). Oben wählen Sie den Kanal für die streckenbasierten Teile (Geschwindigkeit oder zurückgelegte Strecke, mit Einheit).

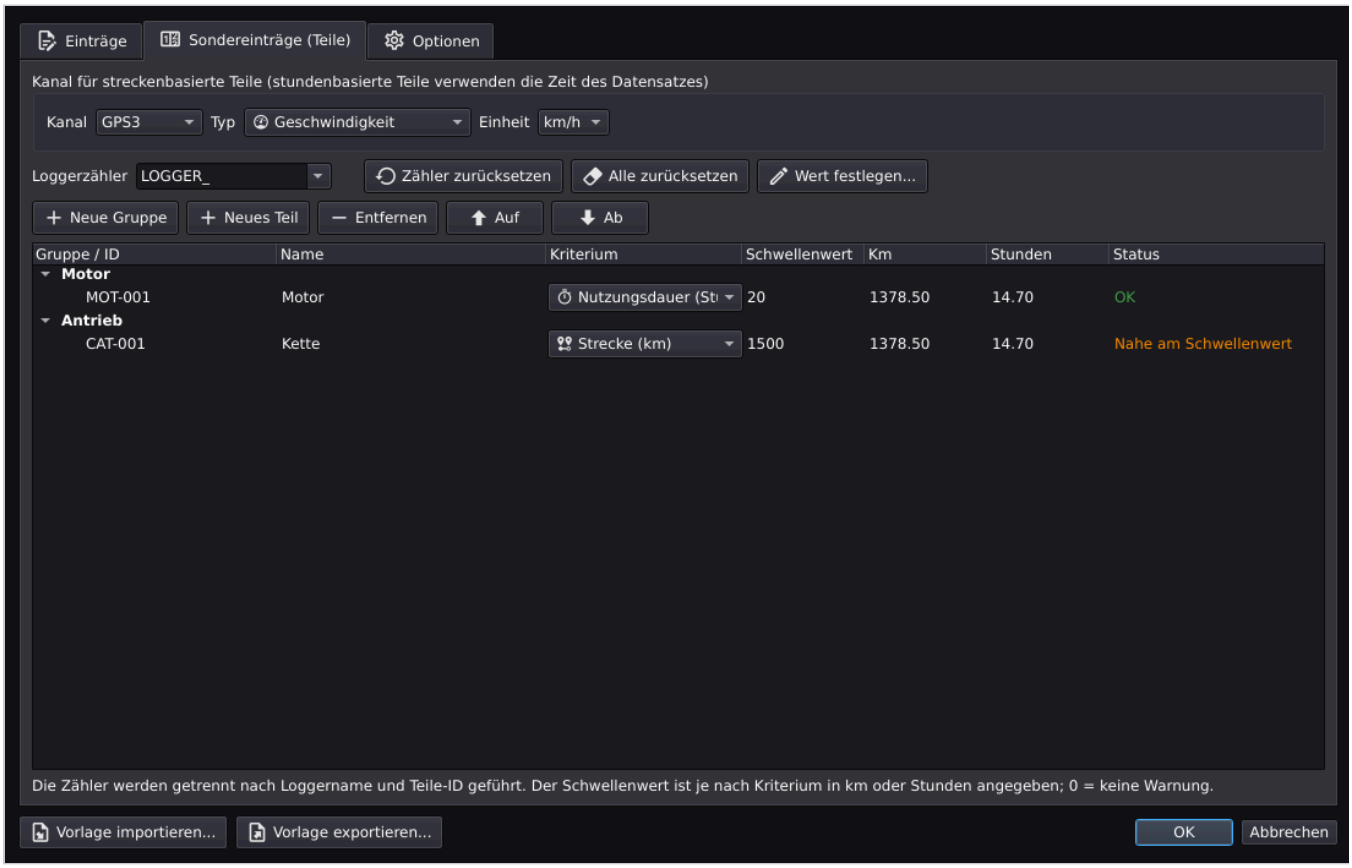


Abbildung 20 – Vorlagen-Editor, Registerkarte Sondereinträge (Teile), mit den Loggerzählern.

Im Bereich **Loggerzähler** sehen Sie km und Stunden jedes Teils für den gewählten Logger; **Zähler zurücksetzen** (nach dem Austausch eines Teils), **Alle zurücksetzen** und **Wert festlegen…** (um von einer bereits bekannten Nutzung auszugehen). Wenn Sie die ID eines Teils ändern, fragt DataStudio, ob bei null, bei einem Anfangswert begonnen oder ein vorhandener Zähler fortgesetzt werden soll.

8.4 Die Vorlage: Optionen

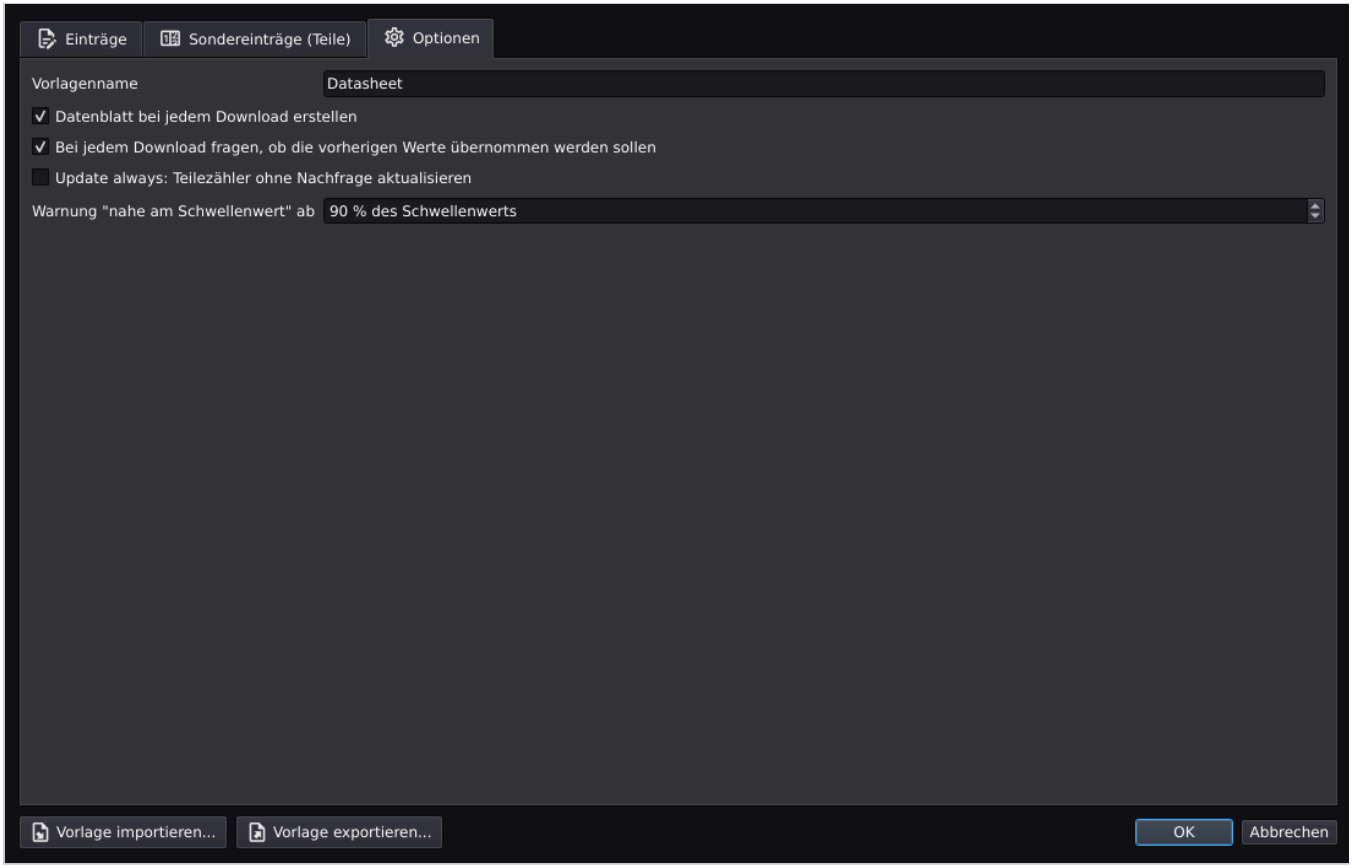


Abbildung 21 – Vorlagen-Editor, Registerkarte Optionen.

Vorlagenname; **Datenblatt bei jedem Download erstellen**; **Bei jedem Download fragen, ob die vorherigen Werte übernommen werden sollen**; **Update always**; **Warnung "nahe am Schwellenwert" ab** (Standard 90 % des Schwellenwerts). **Vorlage importieren…** und **Vorlage exportieren…** ermöglichen es, die Vorlage auf mehreren PCs gemeinsam zu nutzen.

8.5 Das Modul Datenblatt

Das Modul **Datenblatt** im Hauptfenster fasst die Datenblätter eines Datensatzordners zusammen.

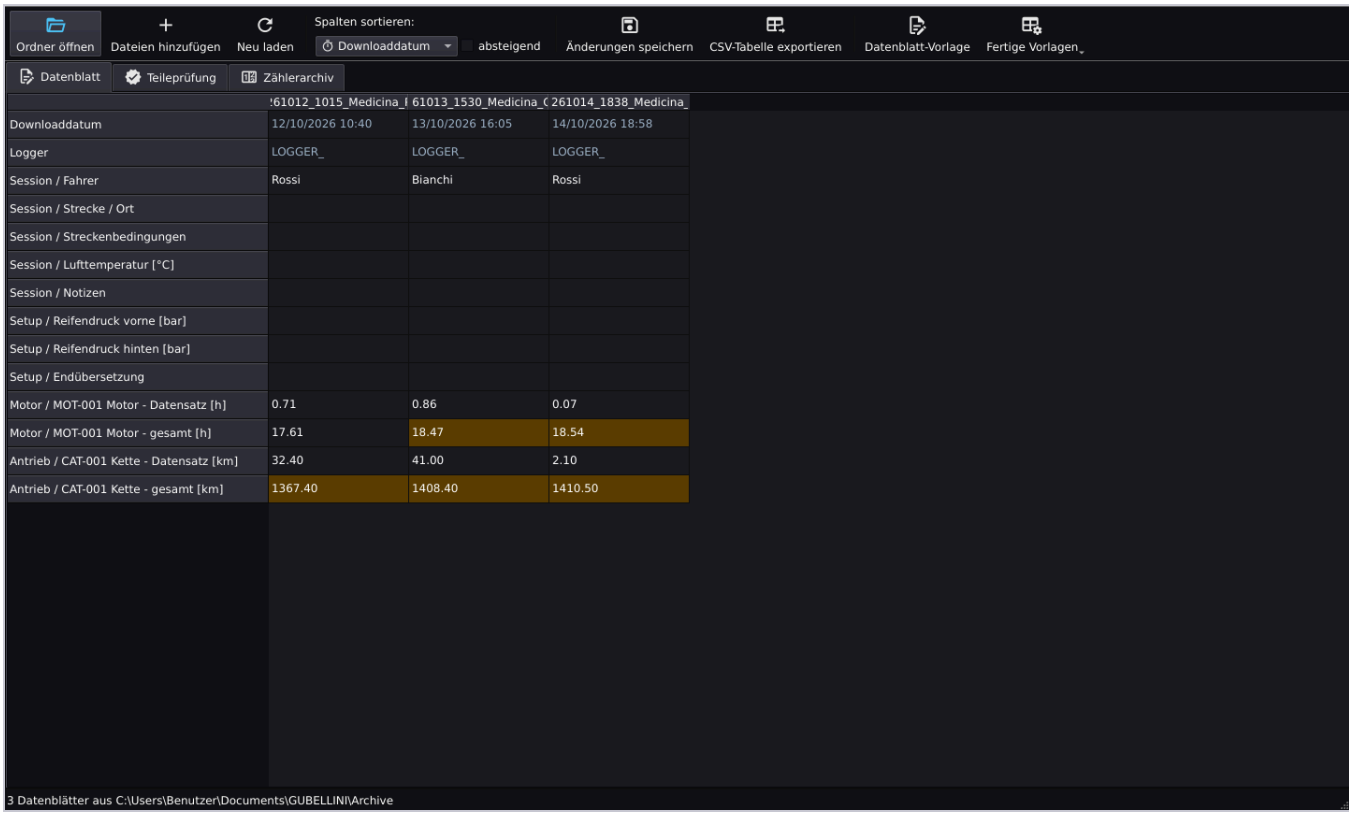


Abbildung 22 – Das Modul Datenblatt: eine Spalte pro Datensatz, eine Zeile pro Eintrag und Zähler.

- **Ordner öffnen** lädt die Datenblätter eines Ordners (und seiner Unterordner), **Dateien hinzufügen** einzelne Datenblätter, **Neu laden** liest sie erneut.
- **Spalten sortieren** nach *Downloaddatum* oder *Name (alphabetisch)*, gegebenenfalls *absteigend*.
- Die Einträge werden direkt in der Tabelle bearbeitet; **Änderungen speichern** schreibt sie in die jeweiligen `Datasheet.xml`. Hervorgehobene Zellen liegen nahe am oder über dem Schwellenwert.
- **CSV-Tabelle exportieren** exportiert die Tabelle.

Teileprüfung

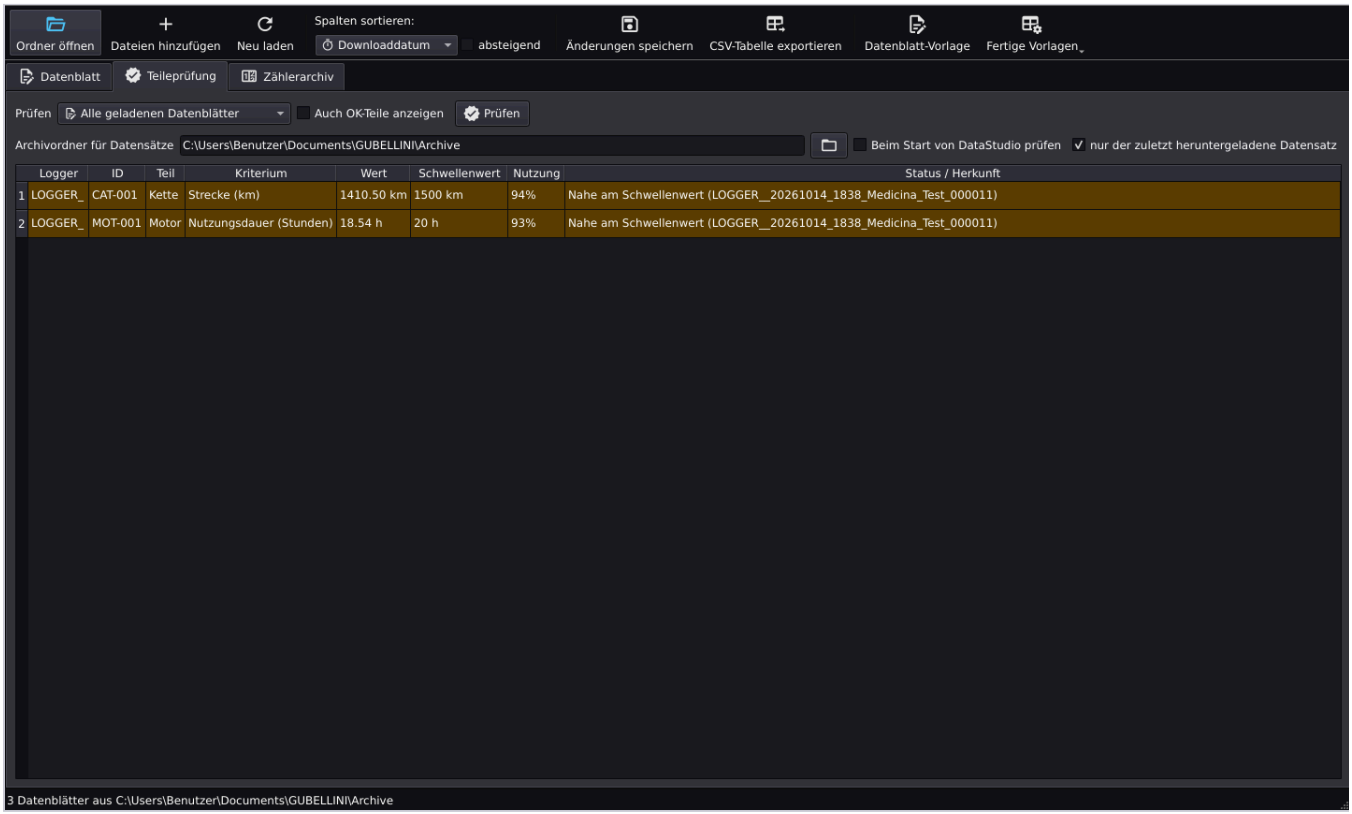


Abbildung 23 – Prüfung der Schwellenwerte der Teile.

Wählen Sie, was geprüft werden soll (*Alle geladenen Datenblätter*, *Nur der zuletzt heruntergeladene* oder *Zählerarchiv (alle Logger)*), und drücken Sie **Prüfen**; **Auch OK-Teile anzeigen** listet auch die Teile in Ordnung auf. **Beim Start von DataStudio prüfen** führt die Prüfung bei jedem Start für den angegebenen Ordner durch (wahlweise nur für den zuletzt heruntergeladenen Datensatz).

Zählerarchiv

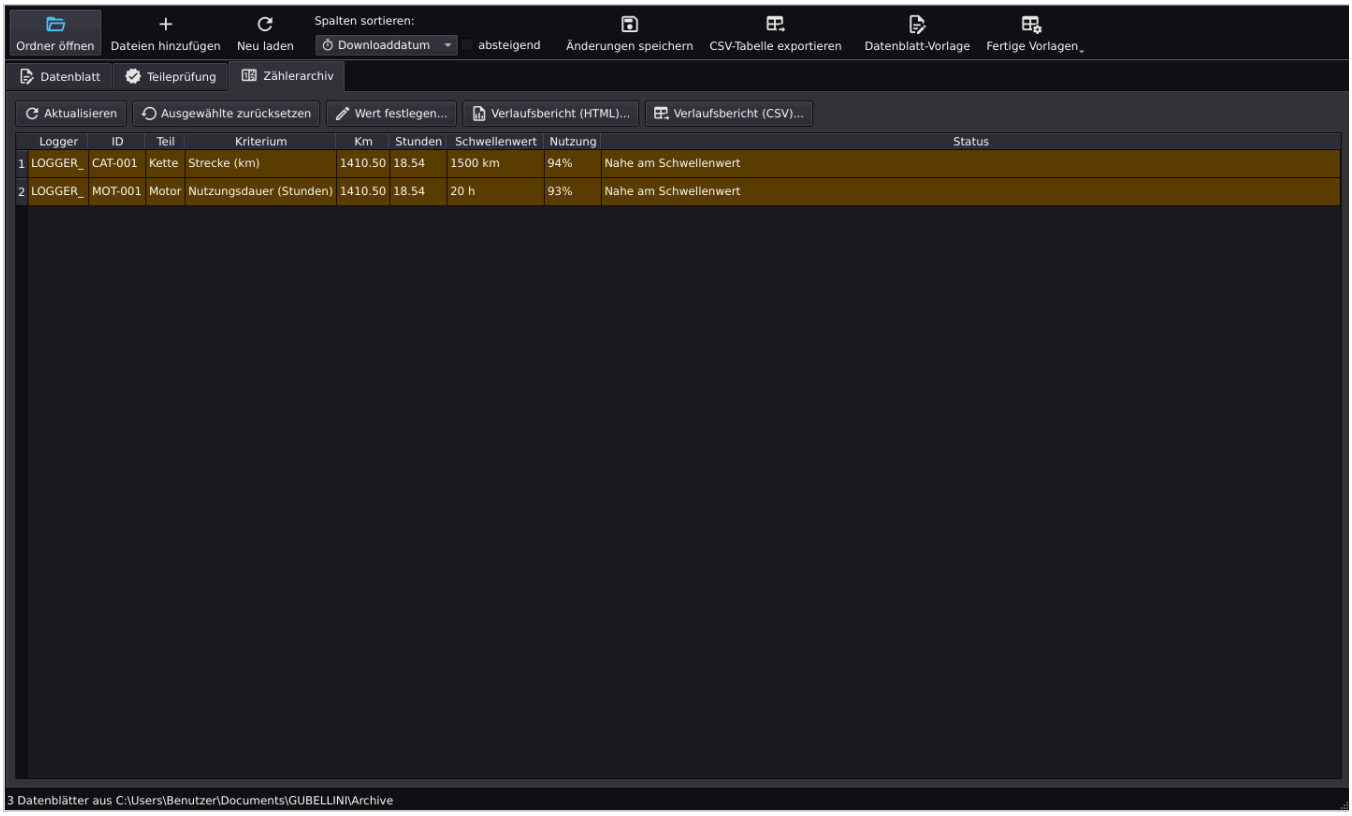


Abbildung 24 – Das Zählerarchiv aller Logger.

Ein Zähler für jedes Paar aus Logger und Teil, mit km und Stunden gesamt, Schwellenwert und Nutzungsanteil in Prozent. **Ausgewählte zurücksetzen** nach dem Austausch eines Teils, **Wert festlegen…** zum Korrigieren von km und Stunden mit einer Notiz, **Verlaufsbericht (HTML)…** und **Verlaufsbericht (CSV)…** für den vollständigen Verlauf (gezählte Datensätze, Rücksetzungen, Korrekturen).

8.6 Fertige Vorlagen

Fertige Vorlagen lädt eine der im Ordner `Datasheet Models` installierten Vorlagen: **SBK Superbike**, **Car**, **Kart**, **Generic machinery**. Ist beim Öffnen des Moduls noch keine Vorlage vorhanden, wird eine passend zur Nutzungsart geladen. Beim Ersetzen der Vorlage bleiben die bereits erfassten Zähler im Archiv erhalten.

> **Loggername**
>
> Die Zähler werden nach **Loggername** getrennt geführt: Zwei Logger mit demselben Namen würden die Nutzung auf dieselben Teile addieren. Geben Sie jedem Logger einen eindeutigen Namen (§4.5).

9 Micrologger

Das Modul **Micrologger** (Schaltfläche **MICROLOG** im Hauptfenster) konfiguriert den **MICROLOG-01**, einen Datenlogger mit 16 CAN-Kanälen, der als USB-HID-Gerät an den PC angeschlossen wird (kein Treiber erforderlich).

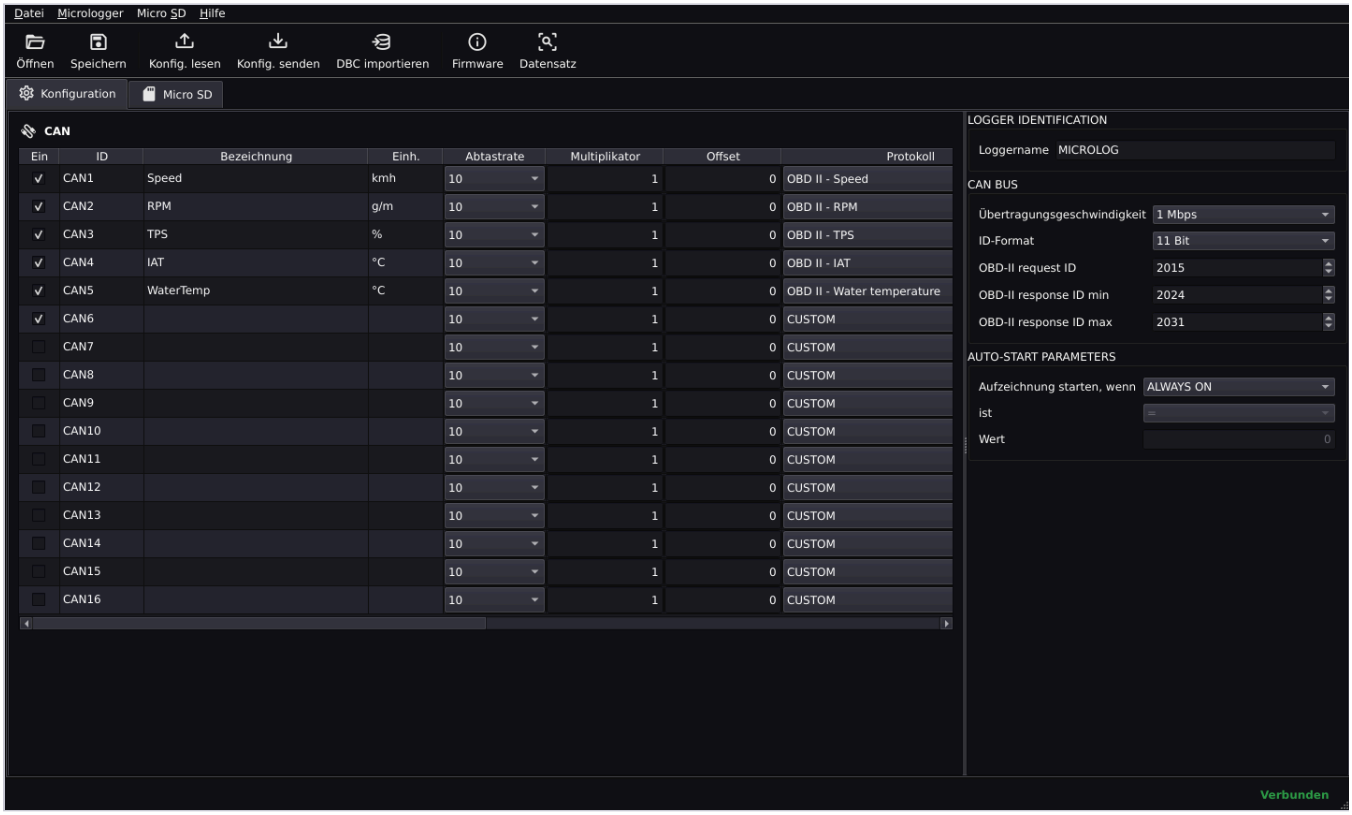


Abbildung 25 – Das Modul Micrologger: CAN-Kanäle, Name, CAN-Bus und Auto-Start.

9.1 Konfiguration

Die Registerkarte **Konfiguration** enthält die Tabelle CAN1-CAN16 mit denselben Parametern wie beim GUBELOG (§4.4), den Loggernamen, den CAN-Bus, die OBD-II-IDs und den Auto-Start (ALWAYS ON oder Bedingung für einen Kanal CAN1-CAN16). Die Statusleiste zeigt **Verbunden** oder **Getrennt** an, mit einer Prüfung pro Sekunde.

- **Micrologger → Konfiguration lesen** und **Konfiguration senden**: wie beim GUBELOG, mit Konfigurations-ID (§4.9). Nach dem Senden speichert der MICROLOG auf der microSD und startet neu.
- **Micrologger → Firmware-Version**.
- **Datei → DBC importieren…**: wie im Logger (Kap. 5).

> **Immer nur ein USB-HID-Gerät**
>
> MICROLOG und CAN-Platinen melden sich am PC auf dieselbe Weise an: Schließen Sie immer nur ein HID-Gerät an.

9.2 Datensätze im Micrologger

Micrologger → Datensätze im Micrologger (Schaltfläche **Datensatz**) zeigt die Liste der aufgezeichneten Datensätze an. Der MICROLOG überträgt die Daten nicht über USB: Die Datensätze werden von der microSD heruntergeladen.



Abbildung 26 – Vom MICROLOG gelesene Datensatzliste.

9.3 Download von der microSD

Die Registerkarte **Micro SD** funktioniert wie die des Loggers (§6.3-6.5); die Datensätze erhalten die Bezeichnungen des Microloggers und, falls aktiviert, das Datenblatt.

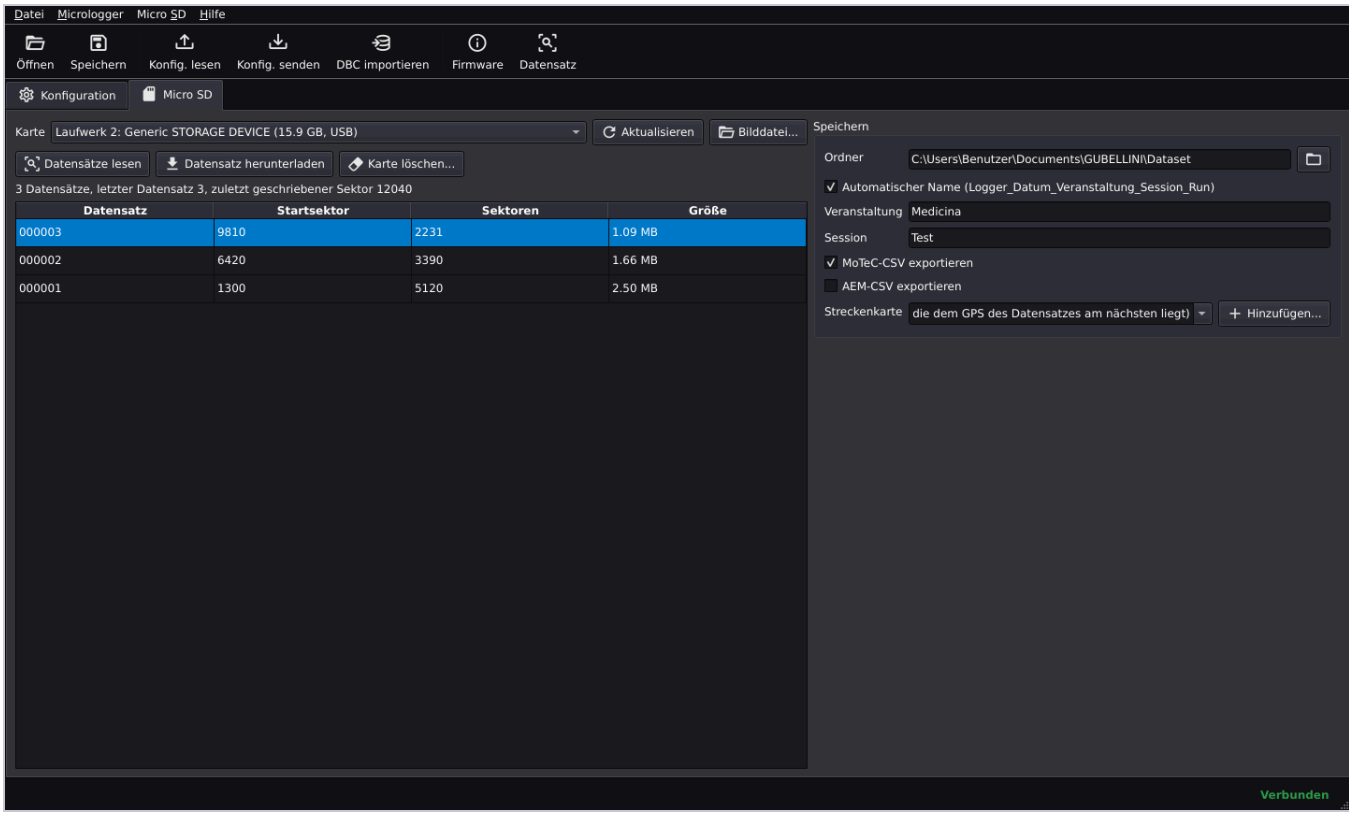


Abbildung 27 – Micrologger, Registerkarte Micro SD.

10 Sensorkonfiguration

Das Modul **Sensorkonfiguration** konfiguriert die **CAN-Platinen** (die Messgrößen erfassen und auf dem CAN-Bus senden) und das Modul **GUBENAV** (GPS/IMU CAN). Die gesendeten Werte werden mit einem GUBELOG oder einem MICROLOG als CAN-Kanäle vom Typ CUSTOM aufgezeichnet.

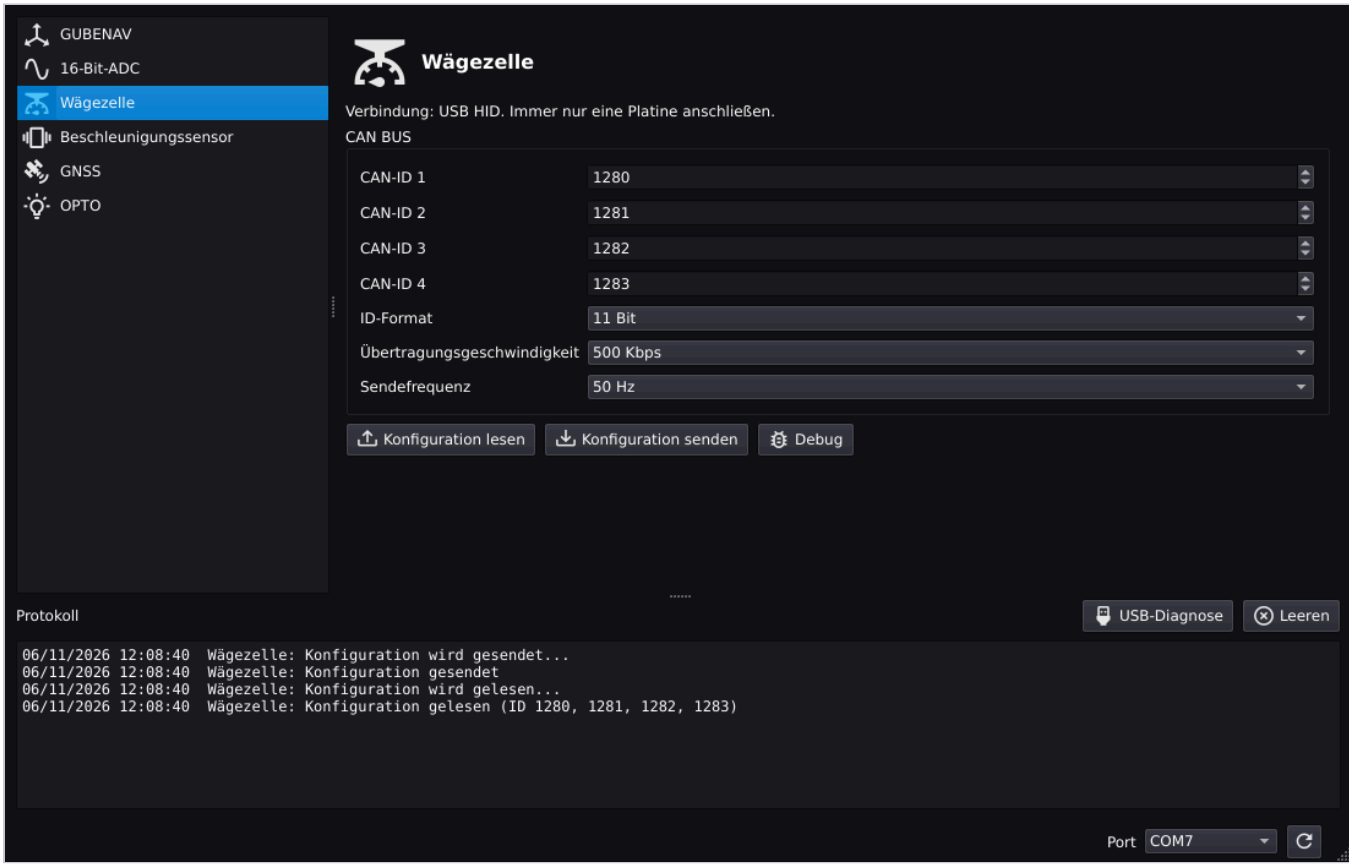


Abbildung 28 – Sensorkonfiguration: die Wägezellen-Platine und das Vorgangsprotokoll.

1. Wählen Sie den Platinentyp in der Liste links: *GUBENAV*, *16-Bit-ADC*, *Wägezelle*, *Beschleunigungssensor*, *GNSS*, *OPTO*.
2. Schließen Sie die Platine an: die CAN-Platinen über USB HID (jeweils eine), den GUBENAV über den seriellen FTDI-Port, der unten unter **Port** ausgewählt wird.
3. **Konfiguration lesen** liest die aktuellen Parameter; nach den Änderungen schreibt **Konfiguration senden** sie in die Platine.

Parameter	Werte
CAN-ID 1-4	Kennungen der gesendeten Nachrichten (dezimal).
ID-Format	11 Bit oder 29 Bit (Extended).
Übertragungsgeschwindigkeit	1 Mbps, 500 Kbps, 250 Kbps.
Sendefrequenz	1, 10, 50, 100 Hz.
Übertragungsart (nur GUBENAV)	NMEA2000 oder GUBENAV.
Fahrzeug (nur GUBENAV)	Auto, Motorrad, Boot.

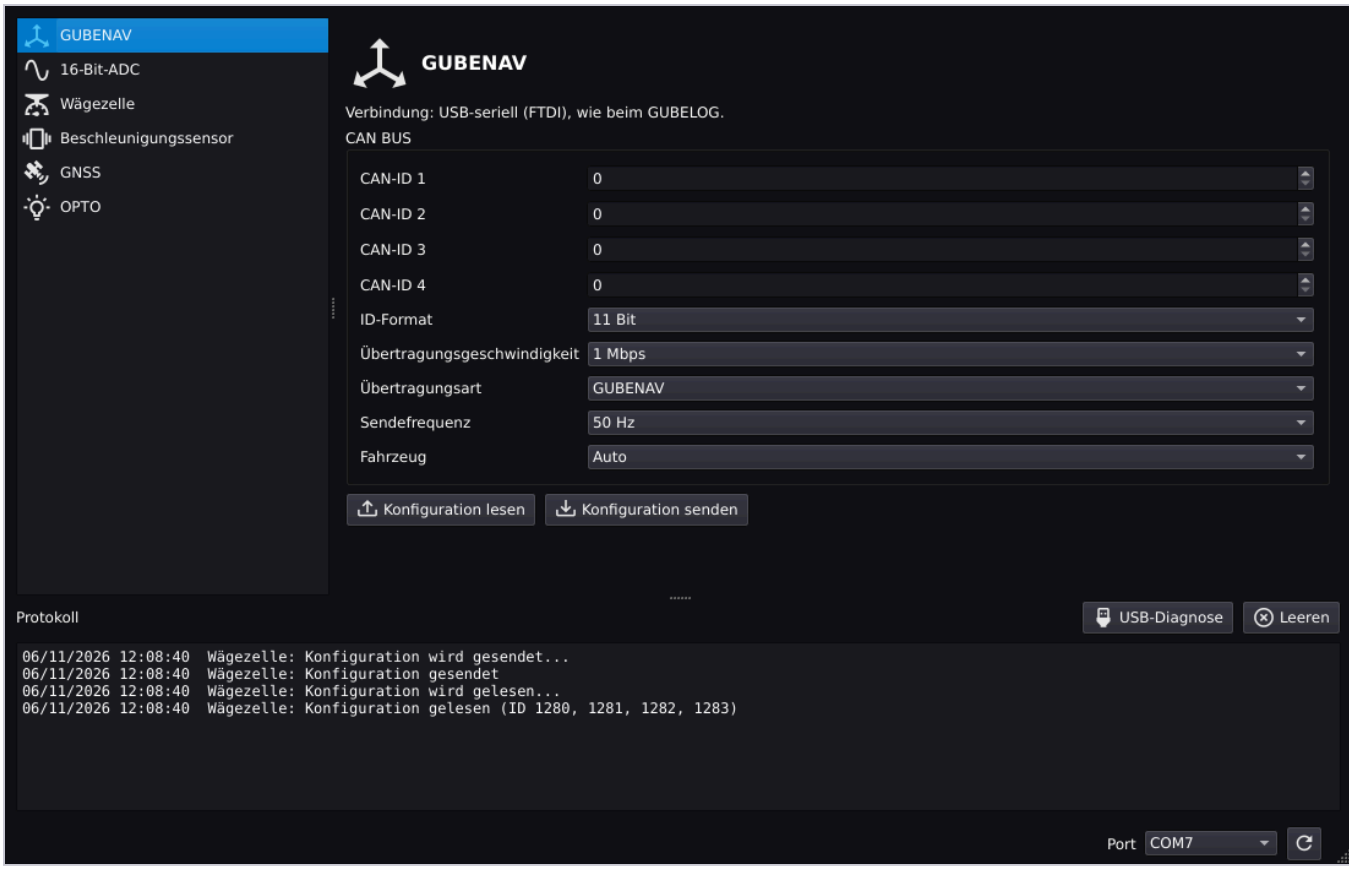


Abbildung 29 – Die Seite des GUBENAV-Moduls.

Das **Protokoll** verzeichnet jeden Vorgang mit Datum und Uhrzeit; **Debug** (HID-Platinen) zeigt die Diagnosedaten der Platine an; **USB-Diagnose** listet alle am PC angeschlossenen USB-HID-Geräte auf.

> **Nach der Konfiguration**
>
> Stellen Sie im Logger dieselben IDs, dieselbe Busgeschwindigkeit und dasselbe ID-Format wie bei den Platinen ein.

11 WiFi Monitor und Cloud

Mit dem WiFi-Modul (GUBELOG-01) sendet der Logger die Werte über das WiFi-Netzwerk an DataStudio. Der **WiFi Monitor** zeigt sie auf einem Dashboard an und kann sie an die Cloud weiterleiten.

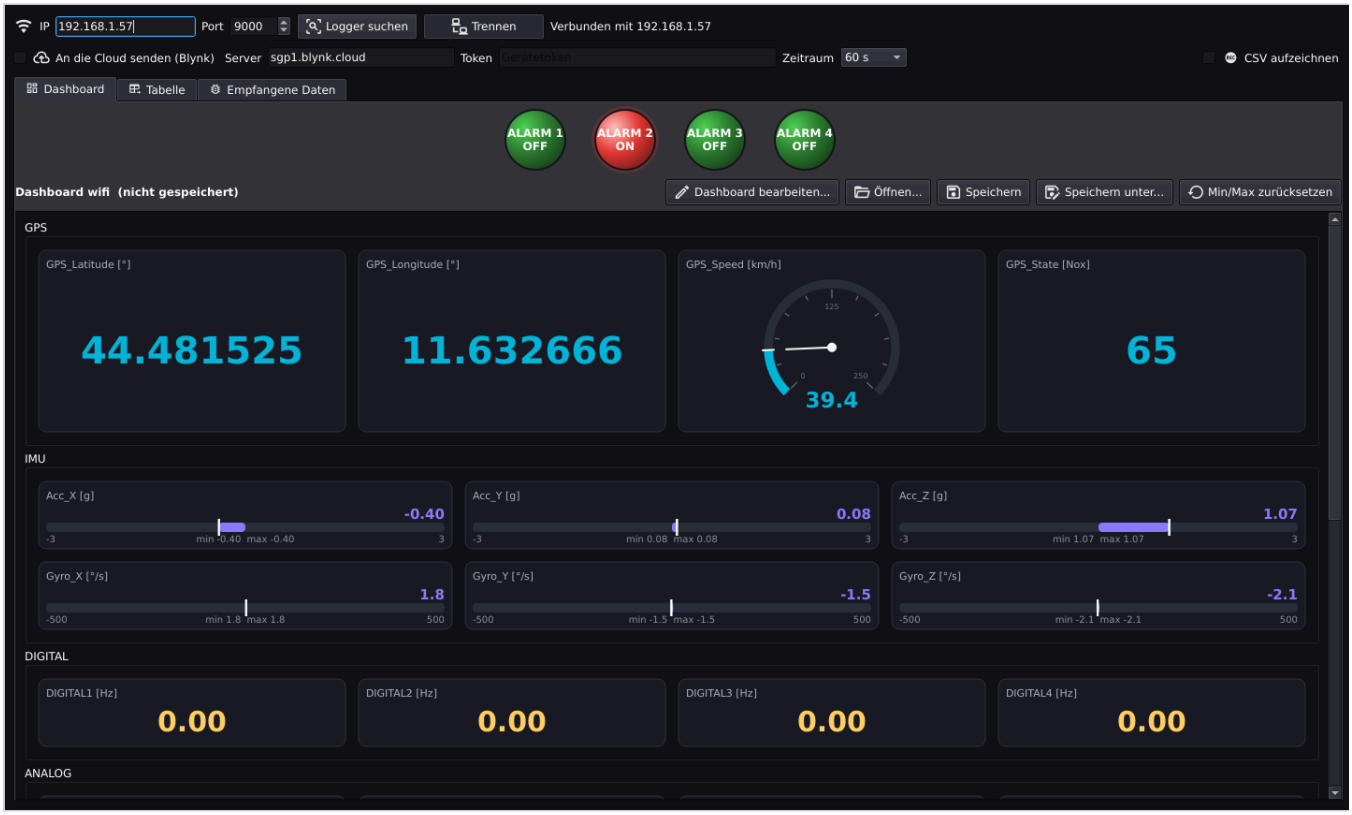


Abbildung 30 – Der mit dem Logger verbundene WiFi Monitor mit den Alarm-LEDs und dem Dashboard.

11.1 Logger verbinden

1. Aktivieren Sie in der Loggerkonfiguration das WiFi-Modul, **WIFI ENABLE**, Netzwerk und Passwort, bei deaktiviertem **STAND ALONE CLOUD MODE**, und senden Sie die Konfiguration (§4.6).
2. Verbinden Sie den PC mit demselben WiFi-Netzwerk.
3. Drücken Sie **Logger suchen**: DataStudio sucht den Logger in allen Netzwerken des PCs und trägt seine IP-Adresse ein. Alternativ geben Sie **IP** und **Port** (Standard 9000) von Hand ein.
4. **Verbinden**: Der Status wechselt zu *Verbunden mit …*, und die Werte treffen ein. Wenn der Datenfluss abbricht, wird dies im Status angezeigt.

Die vier LEDs **ALARM 1-4** sind grün (OFF) oder rot (ON). Die Registerkarten **Dashboard** (§7.1), **Tabelle** und **Empfangene Daten** (die vom Logger empfangenen Zeilen, nützlich für die Diagnose) zeigen die Werte an. **CSV aufzeichnen** speichert die empfangenen Werte in einer CSV-Datei.

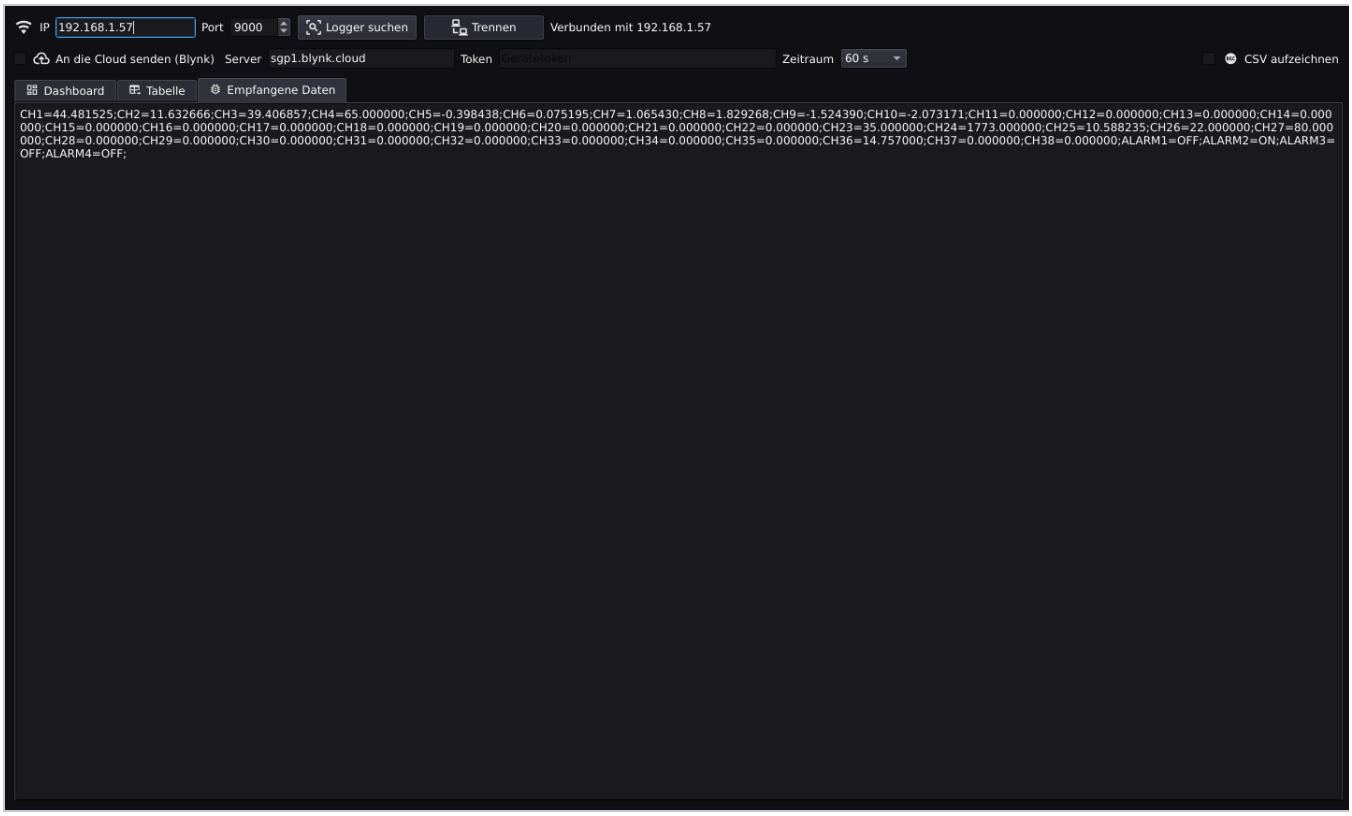


Abbildung 31 – Die Registerkarte Empfangene Daten.

11.2 Weiterleitung an die Cloud

Mit **An die Cloud senden (Blynk)** leitet DataStudio die Werte an den Cloud-Dienst weiter: **Server** (Standard `sgp1.blynk.cloud`), **Token** des Geräts und **Zeitraum** (10 s, 60 s, 10 min, 60 min). Wird ein Alarm ausgelöst, erfolgt das Senden sofort. Das Ergebnis des letzten Sendevorgangs erscheint neben dem Zeitraum; das Token wird nie in die Protokolle geschrieben.

> **Cloud ohne PC**
>
> Mit **STAND ALONE CLOUD MODE** (WiFi) oder mit dem LTE-Modul (GUBELOG-02) sendet der Logger die Daten selbstständig an die Cloud, ohne DataStudio.

12 KI-Assistent

Der **KI-Assistent** beantwortet Fragen zu Anschluss und Konfiguration von Loggern, Modulen und CAN-Platinen, prüft die im Logger geöffnete Konfiguration und führt auf Wunsch eine Diagnose anhand der Echtzeitwerte durch. Er verwendet **Ihr eigenes** Konto bei einem Anbieter für künstliche Intelligenz (es kann dasselbe wie bei GUBELLINI DataAnalysis sein).

12.1 Konfiguration

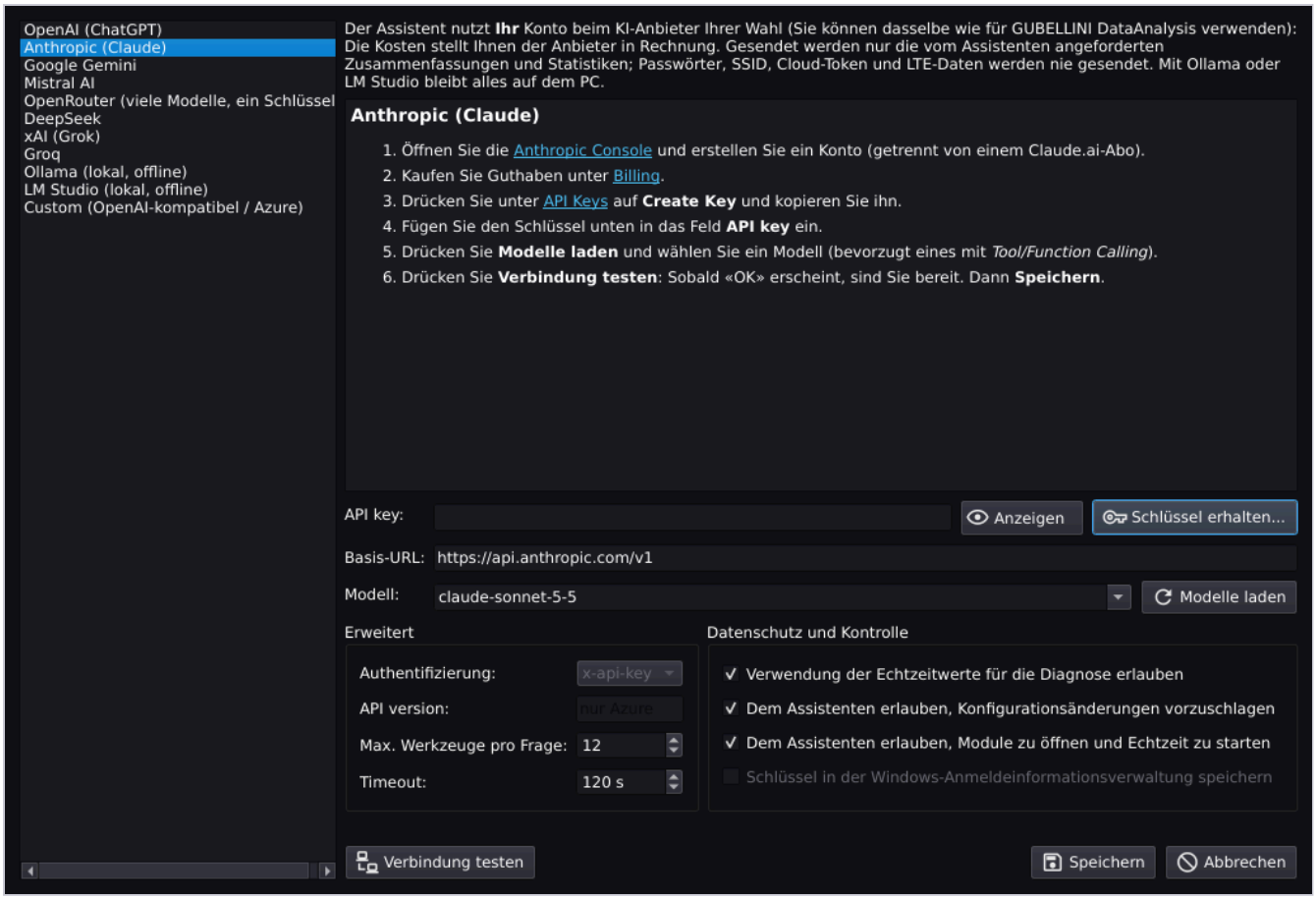


Abbildung 32 – Konfiguration des Assistenten: Anbieter, API-Schlüssel, Modell und Datenschutz.

1. Drücken Sie **KI konfigurieren…** und wählen Sie den Anbieter (OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Mistral, OpenRouter, DeepSeek, xAI, Groq) oder ein lokales Modell (Ollama, LM Studio: keine Kosten, die Daten bleiben auf dem PC).
2. Folgen Sie der Anleitung rechts neben der Liste: Sie erklärt, wo der API-Schlüssel erstellt und wie das Guthaben aktiviert wird; **Schlüssel erhalten…** öffnet die richtige Seite.
3. Fügen Sie den Schlüssel in **API key** ein, drücken Sie **Modelle laden** und wählen Sie ein Modell, das *Tool Calling* unterstützt.
4. **Verbindung testen**: Wenn «OK» erscheint, drücken Sie **Speichern**.

Unter **Datenschutz und Kontrolle** legen Sie fest, ob der Assistent die Echtzeitwerte verwenden, Konfigurationsänderungen vorschlagen und Module öffnen darf. Der Schlüssel wird, sofern verfügbar, in der Windows-Anmeldeinformationsverwaltung gespeichert.

> **Gesendete Daten**
>
> An den Anbieter werden nur die vom Assistenten angeforderten Zusammenfassungen und Statistiken gesendet: WiFi-Passwort, SSID, Cloud-Token und LTE-Daten werden niemals gesendet. Die Kosten werden vom Anbieter Ihrem Konto belastet.

12.2 Verwendung

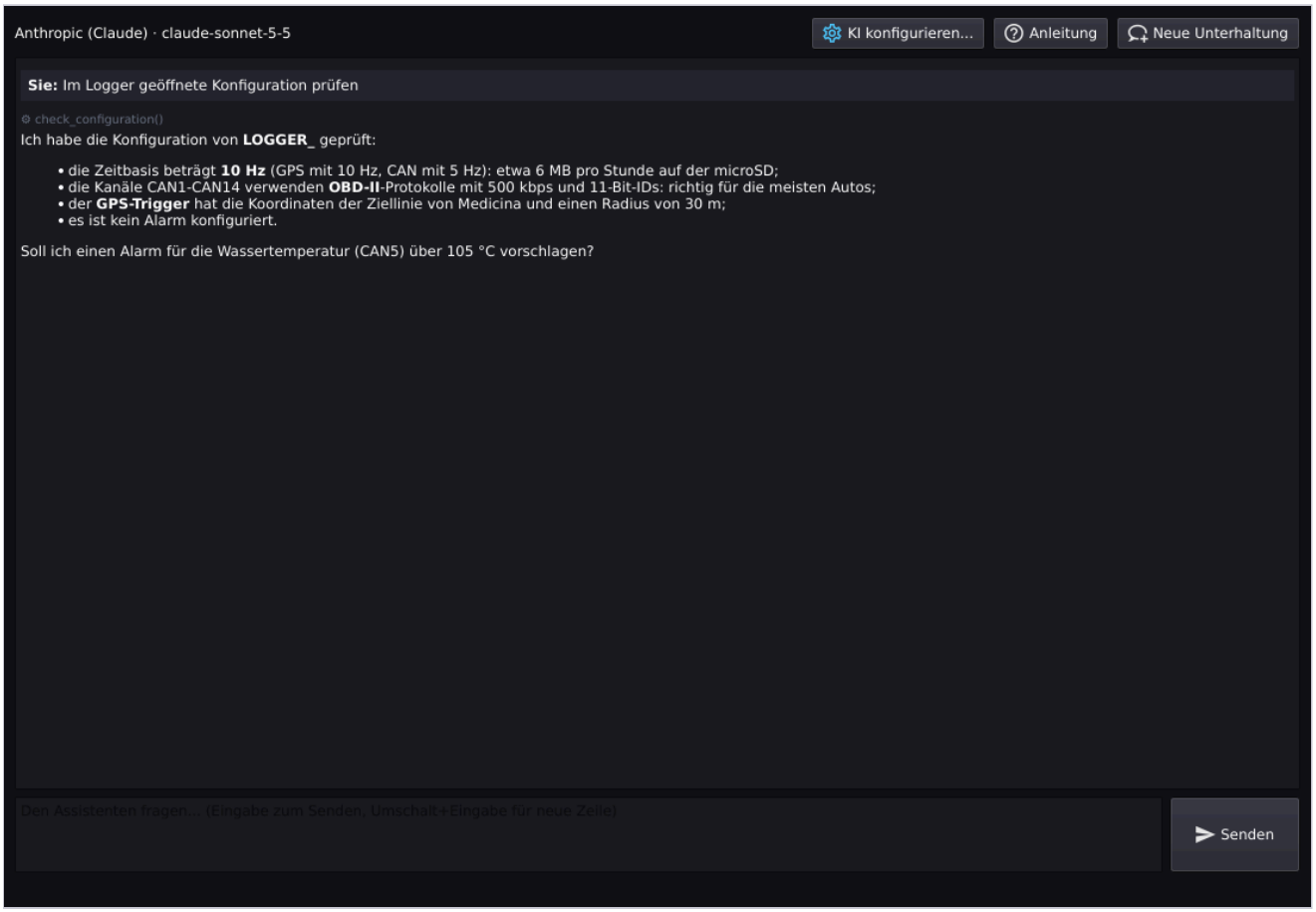


Abbildung 33 – Eine Frage an den Assistenten zur im Logger geöffneten Konfiguration.

Geben Sie die Frage ein und drücken Sie `Eingabe` (`Umschalt`+`Eingabe` für einen Zeilenumbruch) oder **Senden**; **Stopp** bricht die Antwort ab. Graue Zeilen zeigen die Informationen an, die der Assistent abgerufen hat. **Anleitung** erklärt die Konfiguration, **Neue Unterhaltung** beginnt von vorn. Beispielfragen:

- «Erkläre mir, wie Logger, externe Module und CAN-Platinen verbunden sind»
- «Prüfe die im Logger geöffnete Konfiguration»
- «Führe eine Sensordiagnose für 10 Sekunden durch» (bei gestartetem Real-time im Logger oder verbundenem WiFi Monitor)
- «Wie lade ich die Datensätze herunter und erstelle das Datenblatt?»

12.3 Vorgeschlagene Änderungen

Schlägt der Assistent eine Änderung der Konfiguration vor, erscheint ein Fenster mit dem aktuellen und dem neuen Wert jeder Einstellung sowie der Begründung:



Abbildung 34 – Bestätigung einer vom Assistenten vorgeschlagenen Änderung.

Übernehmen überträgt die Änderungen in den Editor des Loggers, **Ablehnen** verwirft sie. Die Änderungen gelangen erst nach **Konfiguration senden** in den Logger.

13 GUBELLINI DataAnalysis

Die Schaltfläche **Analyse** öffnet GUBELLINI DataAnalysis oder holt es in den Vordergrund, wenn es bereits geöffnet ist. Das Programm wird in den Installationsordnern gesucht; wird es nicht gefunden, fordert DataStudio Sie auf, den Pfad anzugeben (änderbar unter **Einstellungen → Pfad zu DataAnalysis…**).

In DataAnalysis öffnen Sie die heruntergeladene `.dat`-Datei: Bezeichnungen und Einheiten der Kanäle (`Channels_details.xml`), Streckenkarte und Datenblatt werden aus dem Ordner mit demselben Namen wie der Datensatz gelesen.

DataAnalysis hat einen eigenen **KI-Assistenten**, der die aufgezeichneten Daten analysiert, Berichte erstellt und den Code mathematischer Kanäle erzeugt; der **KI-Assistent** von DataStudio (Kap. 12) hilft dagegen bei der Konfiguration der Geräte.

14 Updates

Info → Software aktualisieren prüft, ob auf dem Server von Gubellini Electronics eine neue Revision verfügbar ist.

1. Das Programm liest die Datei `versione_software.txt` auf dem Server und vergleicht die Revision mit der installierten (0014).
2. Ist auf dem Server eine neuere Revision vorhanden, wird der Download von `GUBELLINIDataStudio.zip` in den Ordner *Downloads* des Benutzers angeboten.
3. Ist auf dem Server `GUBELLINIDataStudio.zip.sha256` vorhanden, wird die Integrität der heruntergeladenen Datei geprüft: Eine beschädigte oder veränderte Datei wird verworfen.
4. Nach Abschluss des Downloads wird die ZIP-Datei in einen gleichnamigen Ordner entpackt (*Downloads\GUBELLINIDataStudio*), und der Ordner wird mit ausgewähltem Installationsprogramm geöffnet.
5. Starten Sie das Installationsprogramm: Die neue Revision ersetzt die vorherige, und die Benutzerdaten bleiben erhalten.

Die installierte Revision wird im Titel des Hauptfensters und unter **Info → Softwareversion** angezeigt.

15 Fehlerbehebung

Problem	Ursache und Lösung
Kein Port für den GUBELOG	Verwenden Sie ein USB-C-Datenkabel (kein reines Ladekabel) und versorgen Sie den Logger mit Strom; prüfen Sie im Geräte-Manager, ob ein FTDI-COM-Port angezeigt wird (Treiber FTDI VCP installieren); schließen Sie andere Programme, die den Port verwenden; aktualisieren Sie die Liste mit ↻.
In der Liste steht nur `D2XX` oder es erscheint „No module named …“	Revisionen bis 0007: Das installierte Paket wurde ohne die Port-Bibliotheken (pyserial, ftd2xx) erstellt. Installieren Sie Revision 0008 oder neuer, erstellt mit `COMPILA_INSTALLER.bat`, das abbricht, wenn unverzichtbare Bibliotheken fehlen.
Micrologger oder CAN-Platine nicht gefunden	Schließen Sie immer nur ein USB-HID-Gerät an; prüfen Sie Kabel und Stromversorgung; **USB-Diagnose** (Sensorkonfiguration) listet die vom PC erkannten HID-Geräte auf.
Die microSD wird nicht gelesen	Bestätigen Sie beim Start die Abfrage der Administratorrechte; wählen Sie das richtige Laufwerk (meist das letzte). Die Meldung über die fehlende Signatur weist auf eine nie im Logger verwendete Karte, eine von Windows formatierte Karte oder das falsche Laufwerk hin.
Keine Datensätze in der Liste	Der Logger hat nicht aufgezeichnet: Auto-Start-Bedingung nicht erfüllt, Auto-Start-Kanal deaktiviert oder kein Kanal aktiv (§4.5); oder der Index wurde gelöscht.
CAN-Kanäle auf null	Busgeschwindigkeit, ID-Format (11/29 Bit) oder CAN ID falsch (die ID ist dezimal); Startbit, Länge oder Format falsch (für Motorola-Signale den DBC-Import verwenden); CAN H und CAN L vertauscht. OBD-II: Fahrzeug eingeschaltet. J1939: 29-Bit-IDs.
Runden werden nicht gezählt	Koordinaten der Ziellinie auf 0, GPS ohne Fix (GPS_State 86), Radius zu klein (§4.7). Konfigurationen der alten DataStudio-Version müssen erneut an den Logger gesendet werden.
Der WiFi Monitor verbindet sich nicht	Netzwerk mit 2.4 GHz, SSID und Passwort korrekt, WiFi-Modul ausgewählt und aktiviert, WEB CONFIGURATION deaktiviert, gleicher Port im Logger und im WiFi Monitor, PC im selben Netzwerk; verwenden Sie **Logger suchen**, da die IP vom Router vergeben wird; prüfen Sie die Firewall des PCs.
Die Cloud empfängt keine Daten	Token oder Server falsch, Dienst nicht aktiv oder PC ohne Internet: Das Ergebnis des Sendevorgangs wird neben dem Zeitraum angezeigt.
Die Konfiguration bleibt nicht im Logger	Der Logger wurde während des Speicherns ausgeschaltet: Senden Sie die Konfiguration erneut und warten Sie den Neustart ab.
Kanalnamen wie CAN2 in DataAnalysis	`Channels_details.xml` fehlt: Bewahren Sie den Ordner des Datensatzes neben der `.dat`-Datei auf.
Der KI-Assistent antwortet nicht	Prüfen Sie API-Schlüssel und Guthaben beim Anbieter, das gewählte Modell (**Modelle laden**) und die Internetverbindung; bei einem überlasteten Anbieter erneut versuchen oder ein anderes Modell wählen.

16 Anhang: Frequenzen und Belegung der microSD

Wählbare Frequenzen je Kanalgruppe:

Gruppe	Frequenzen (Hz)
GPS	0.001, 0.005, 0.01, 0.1, 1, 5, 10, 50 (der Empfänger aktualisiert mit 1 Hz beim GUBELOG-01/02 und mit 10 Hz beim GUBELOG-03)
IMU	bis 200
DIGITAL, ANALOG	bis 400
CAN	bis 200

Der Logger zeichnet alle Kanäle mit der höchsten Frequenz der aktiven Kanäle auf; jeder 512-Byte-Sektor enthält 3 vollständige Abtastungen, unabhängig von der Anzahl der aktiven Kanäle.

Aufzeichnungsfrequenz	Daten pro Sekunde	Daten pro Stunde	microSD mit 16 GB
1 Hz	etwa 171 Byte	etwa 0.6 MB	über 25 000 Stunden
10 Hz	etwa 1.7 KB	etwa 6 MB	etwa 2 600 Stunden
100 Hz	etwa 17 KB	etwa 61 MB	etwa 260 Stunden
400 Hz	etwa 68 KB	etwa 246 MB	etwa 65 Stunden

Kleinere Datensätze

Nur der schnellste Kanal zählt: Wenn es genügt, die IMU mit 50 Hz statt mit 200 Hz aufzuzeichnen, wird der Datensatz viermal kleiner und der Download schneller.

Technischer Support

GUBELLINI s.a.s. di Diego Gubellini & C. – Via Euridia Bergianti 10B, 40059 Medicina (BO) Italia
E-Mail: info@gubellinielectronics.com · Tel. +39 347 9200208 · WhatsApp +39 380 1978288
www.gubellinielectronics.com